

- +
-
-

3D TECNOLOGIE E APPLICAZIONI

Jacopo Burger
PhD@PHuSe Lab
jacopo.burger@unimi.it

+

•

○

Agenda

- Cosa è il 3D
- Strumenti di acquisizione
- Strutture principali
- Caso studio: acquisizione di volti
- Machine learning su 3D per analisi

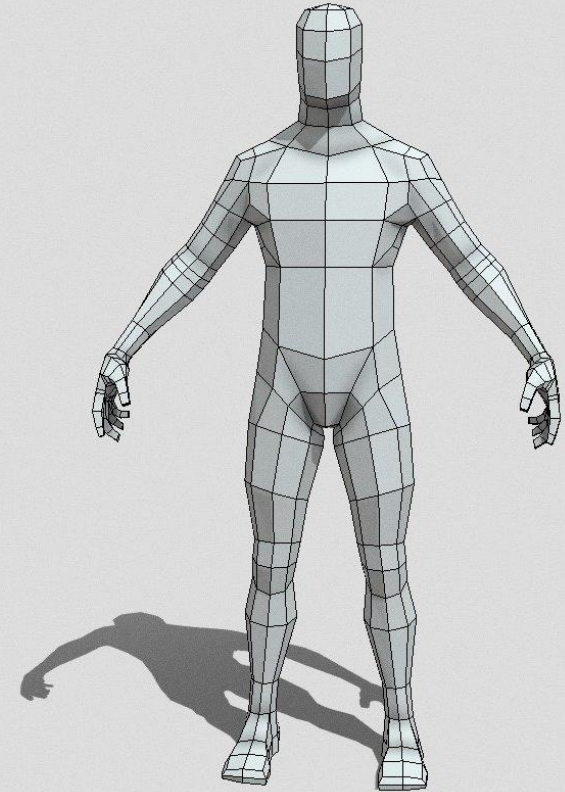
+

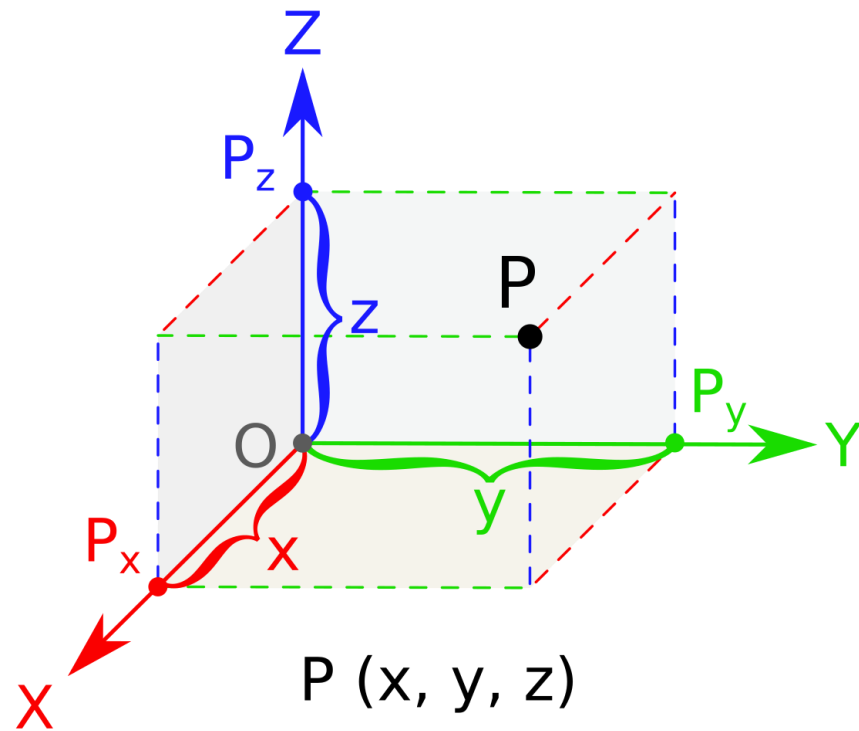
○

●

COSA È IL 3D?

Il 3D (tre dimensioni) si riferisce a uno spazio con larghezza, altezza e profondità, permettendo di rappresentare oggetti in modo realistico e con prospettiva.

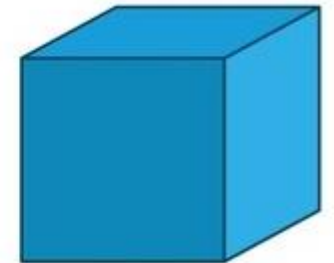




2D



3D



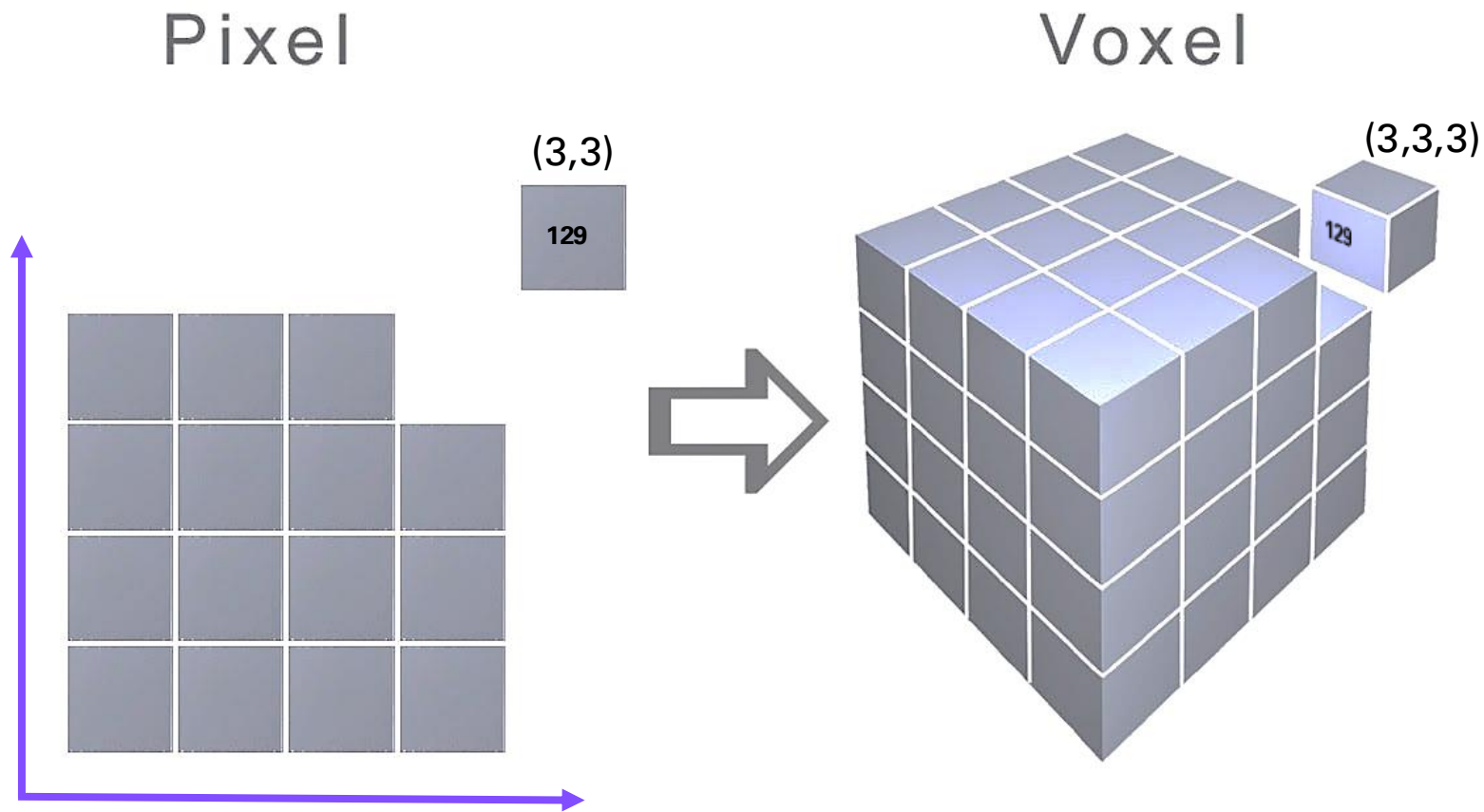
Nel 2D $P = [X_p, Y_p]$:

- X: Larghezza
- Y: Altezza

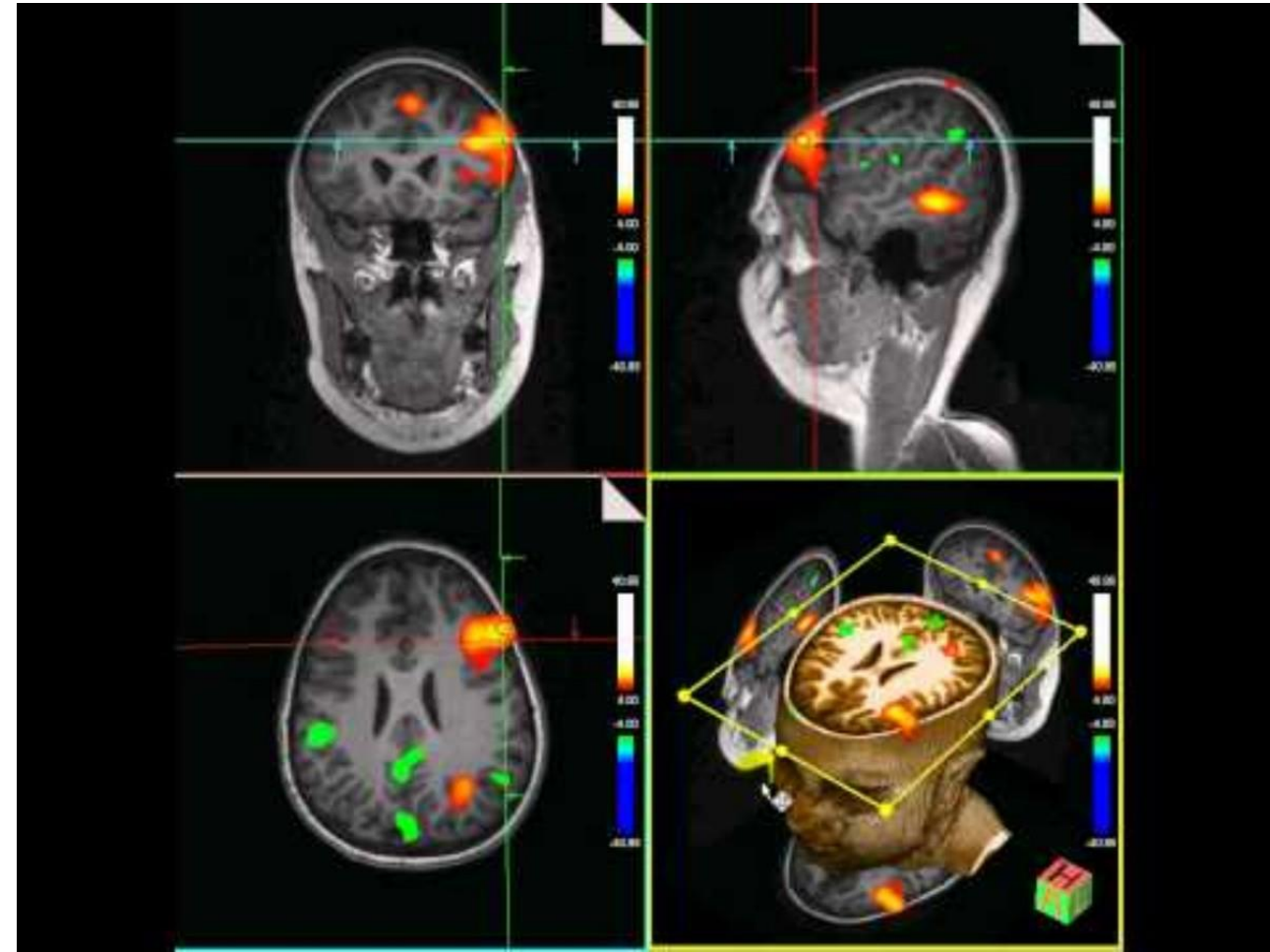
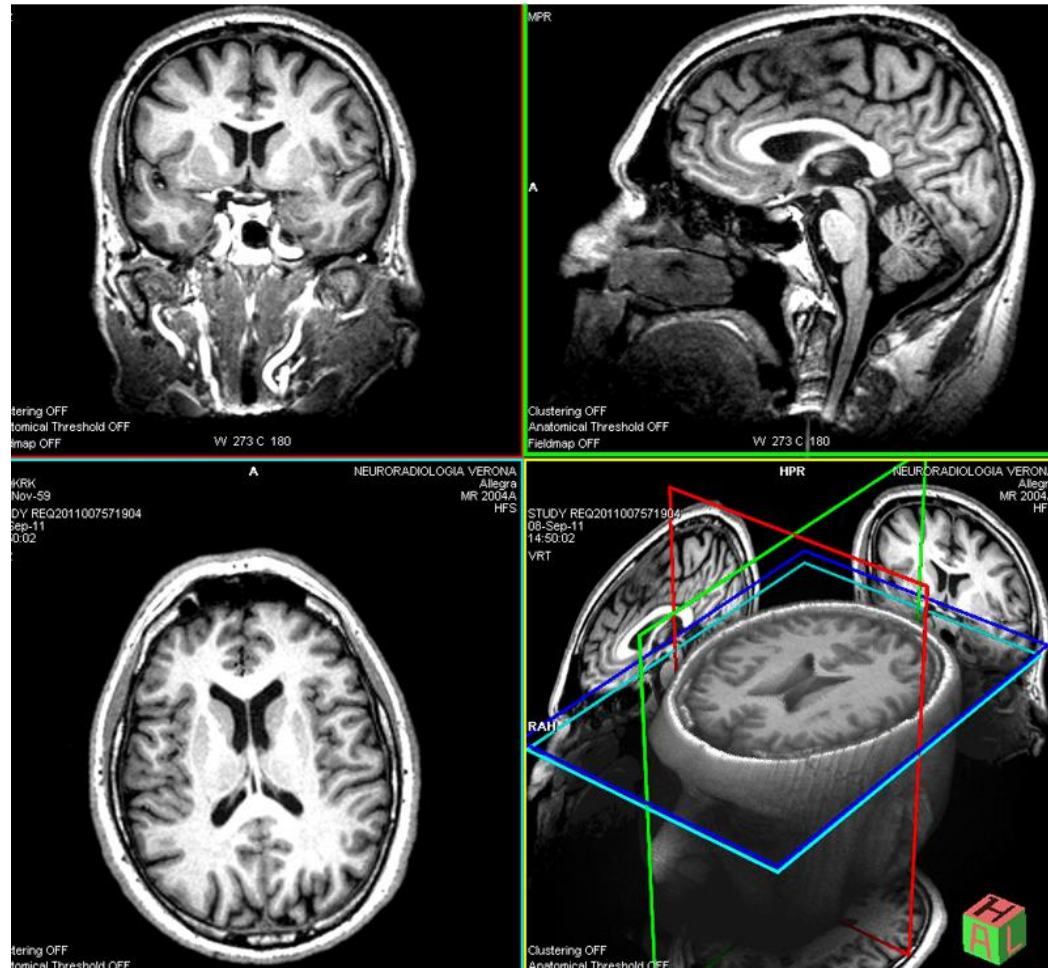
Nel 3D $P = [X_p, Y_p, Z_p]$:

- X: Larghezza
- Y: Altezza
- Z: Profondità o distanza

Rappresentazione immagini 2D vs 3D



Esempio immagine 3D

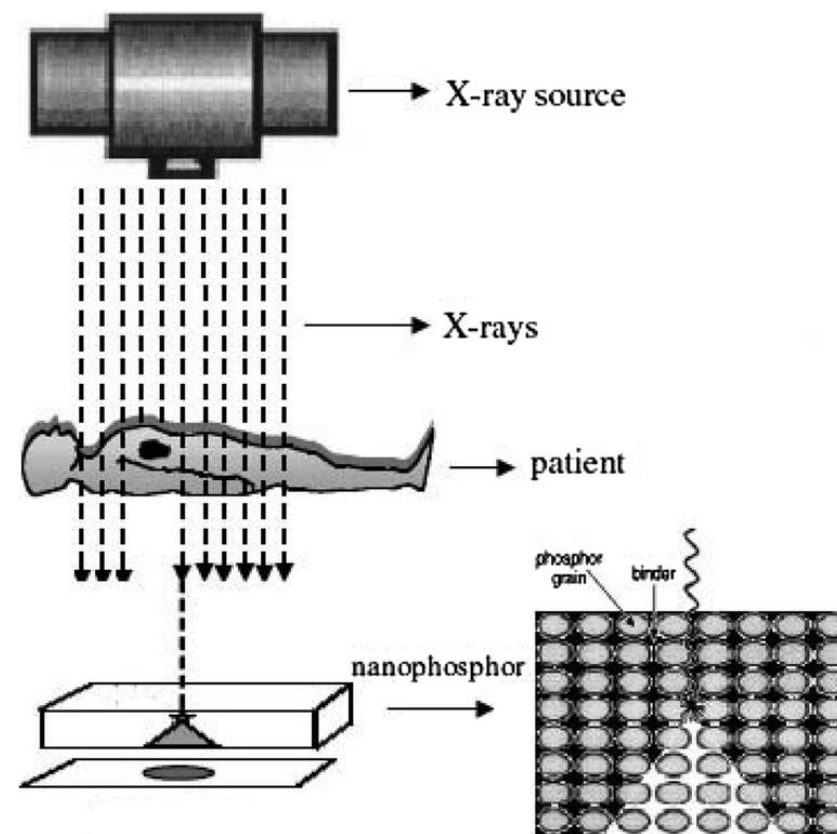
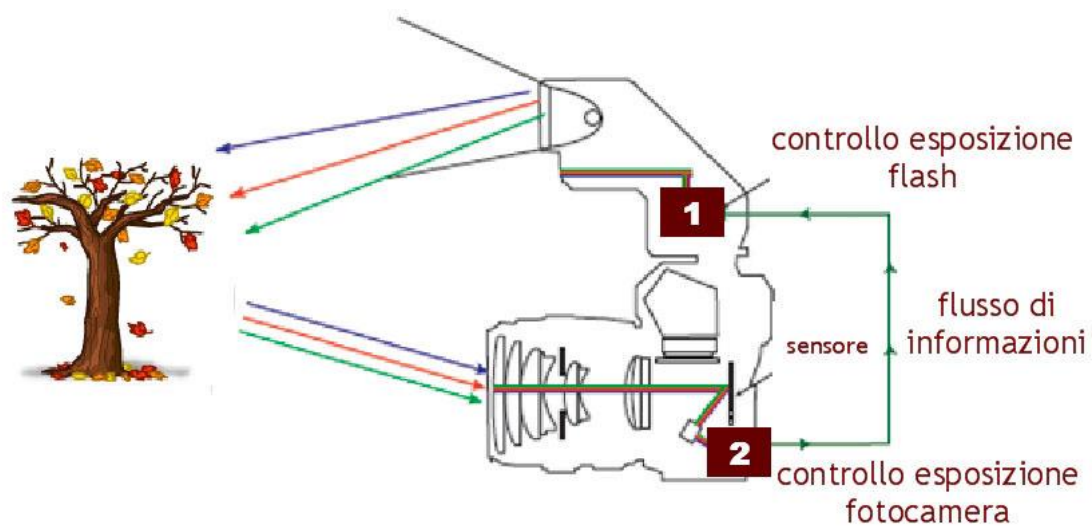


Idea di funzionamento MRI



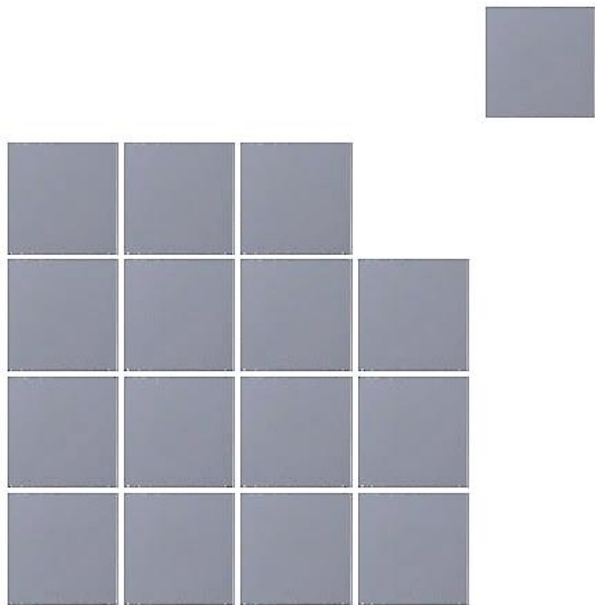
- Il sistema invita i protoni a rispondere utilizzando un impulso di radiofrequenza
- I protoni rilasciano energia rientrando nello stato di equilibrio
- Le bobine riceventi catturano il segnale
- L'intensità nell'immagine rappresenta quanto segnale il tessuto emette.

Raggi X ?

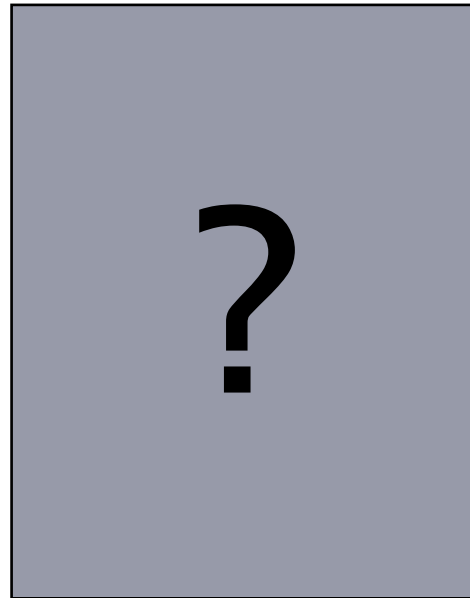


Rappresentazione immagini 2D vs 3D

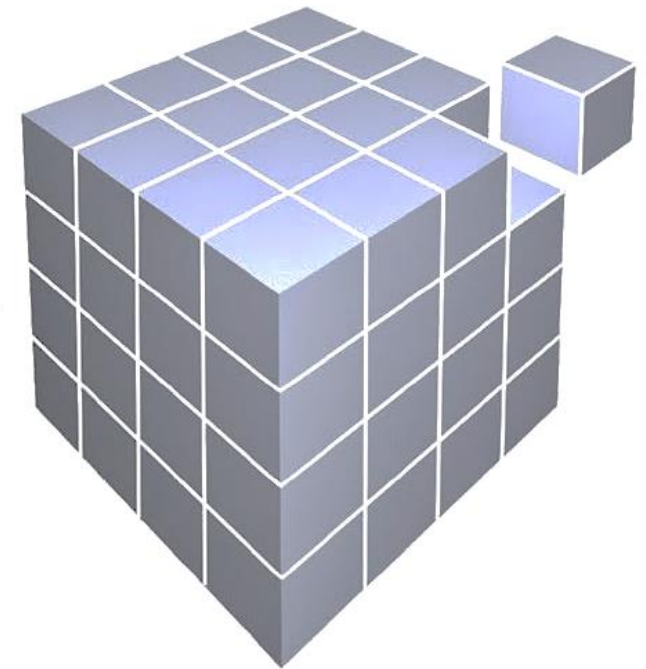
2D



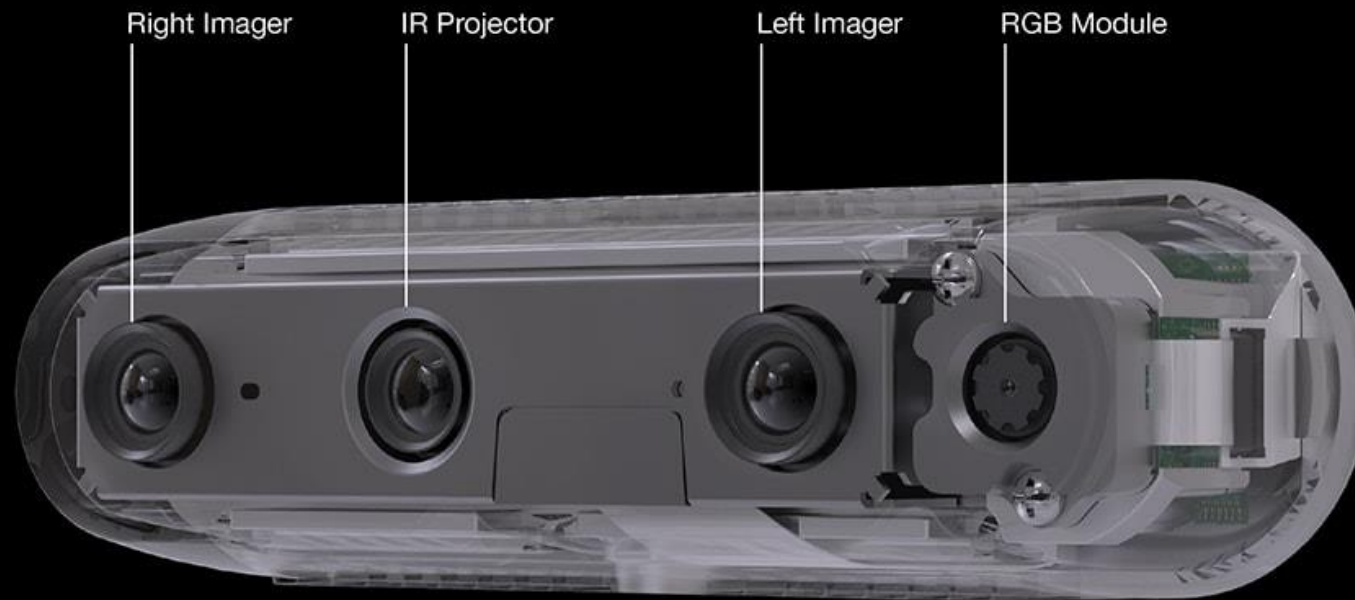
2.5D



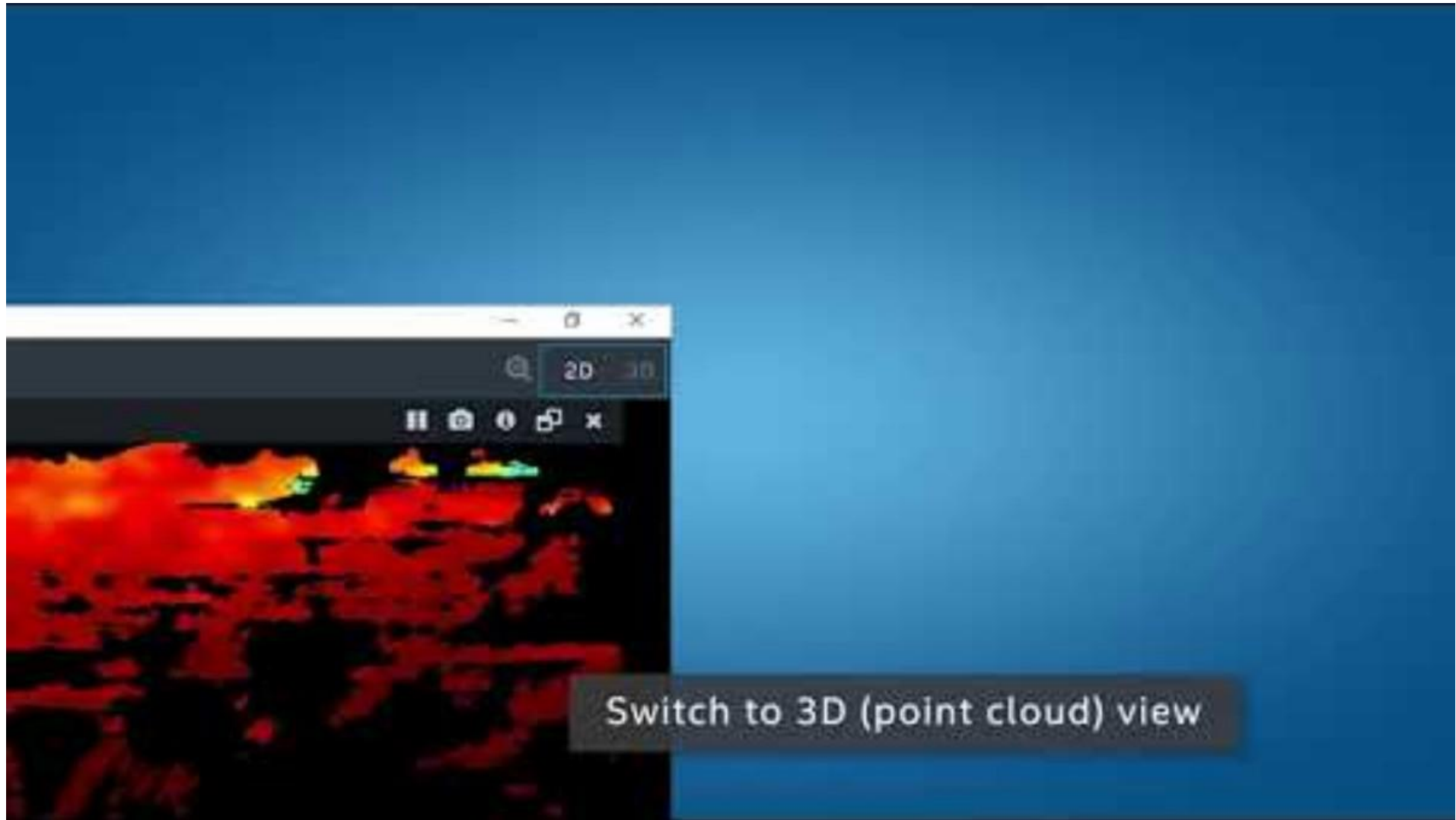
3D



Immagini 2.5D (RGB-D)



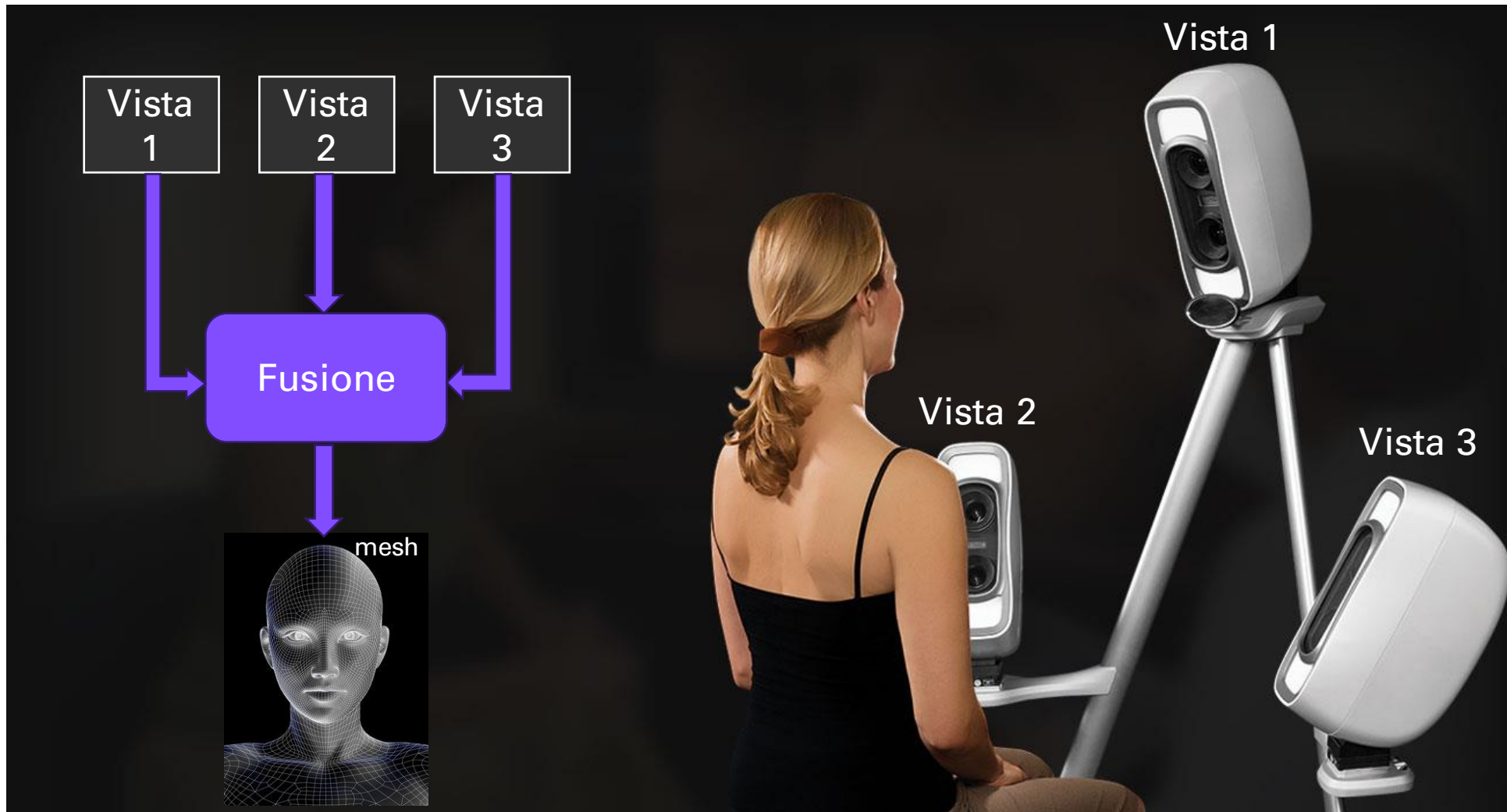
Immagini 2.5D (RGB-D)



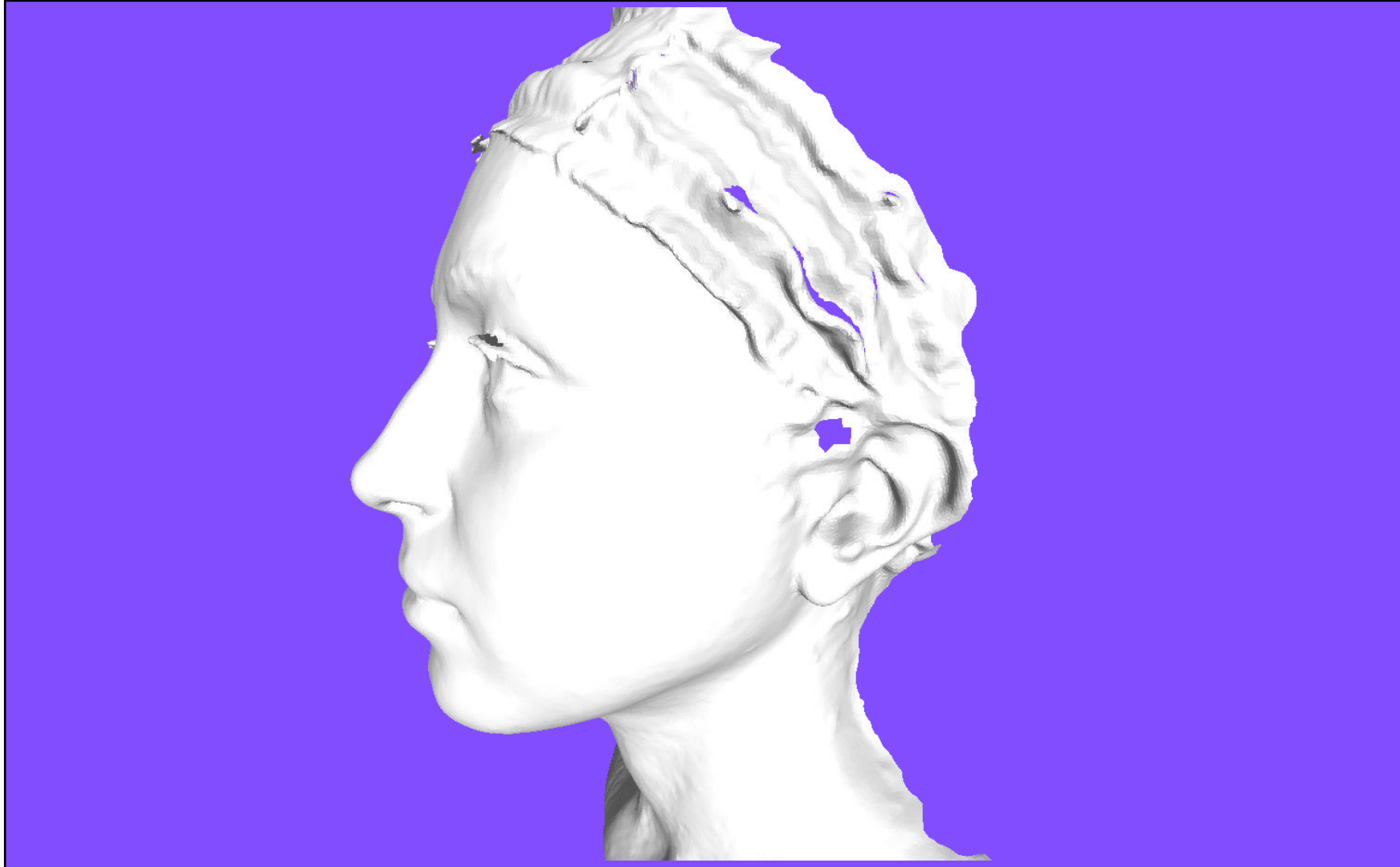
Immagini 2.5D Multiple



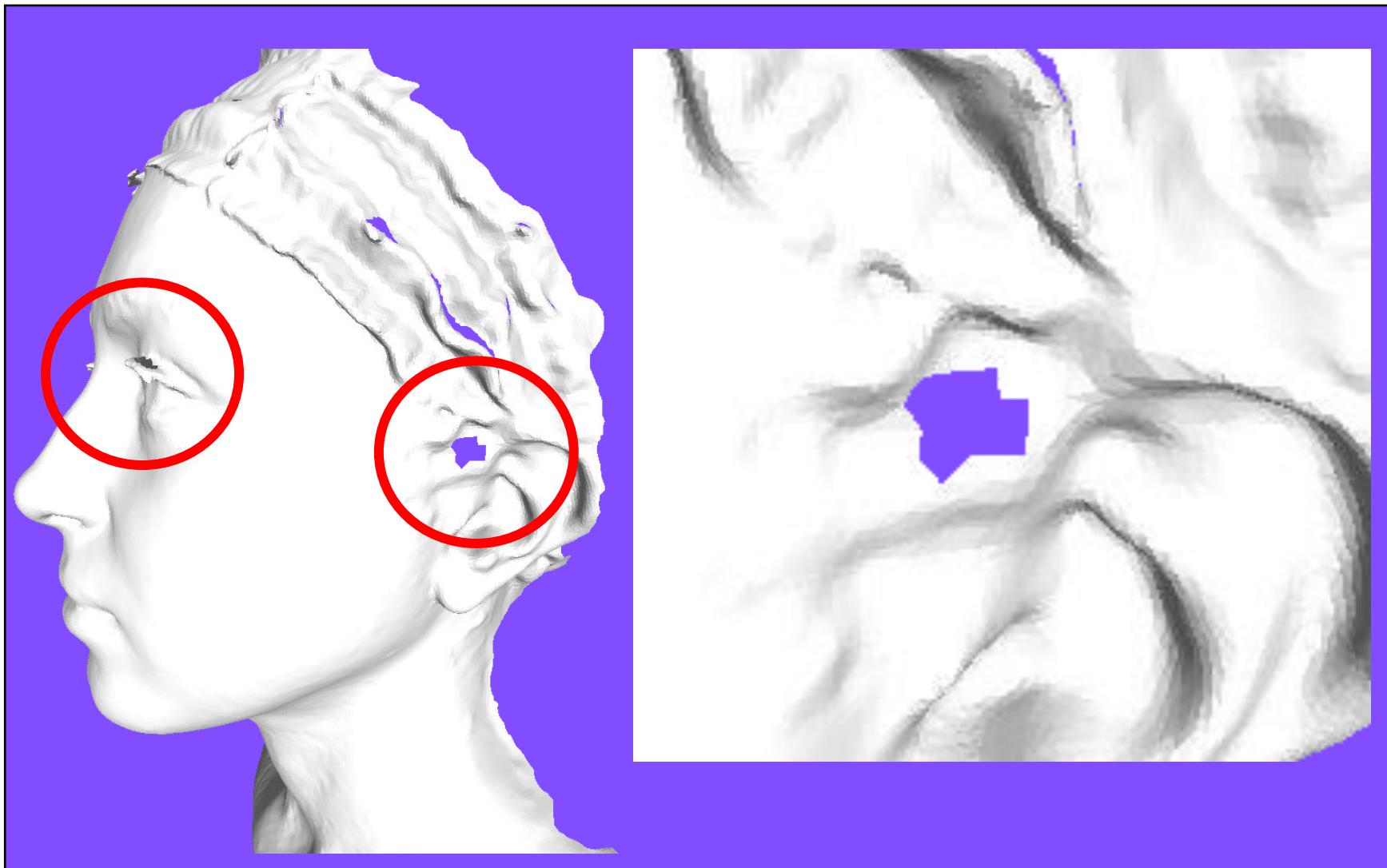
Immagini 2.5D Multiple



Esempio risultato Vectra



Esempio risultato Vectra

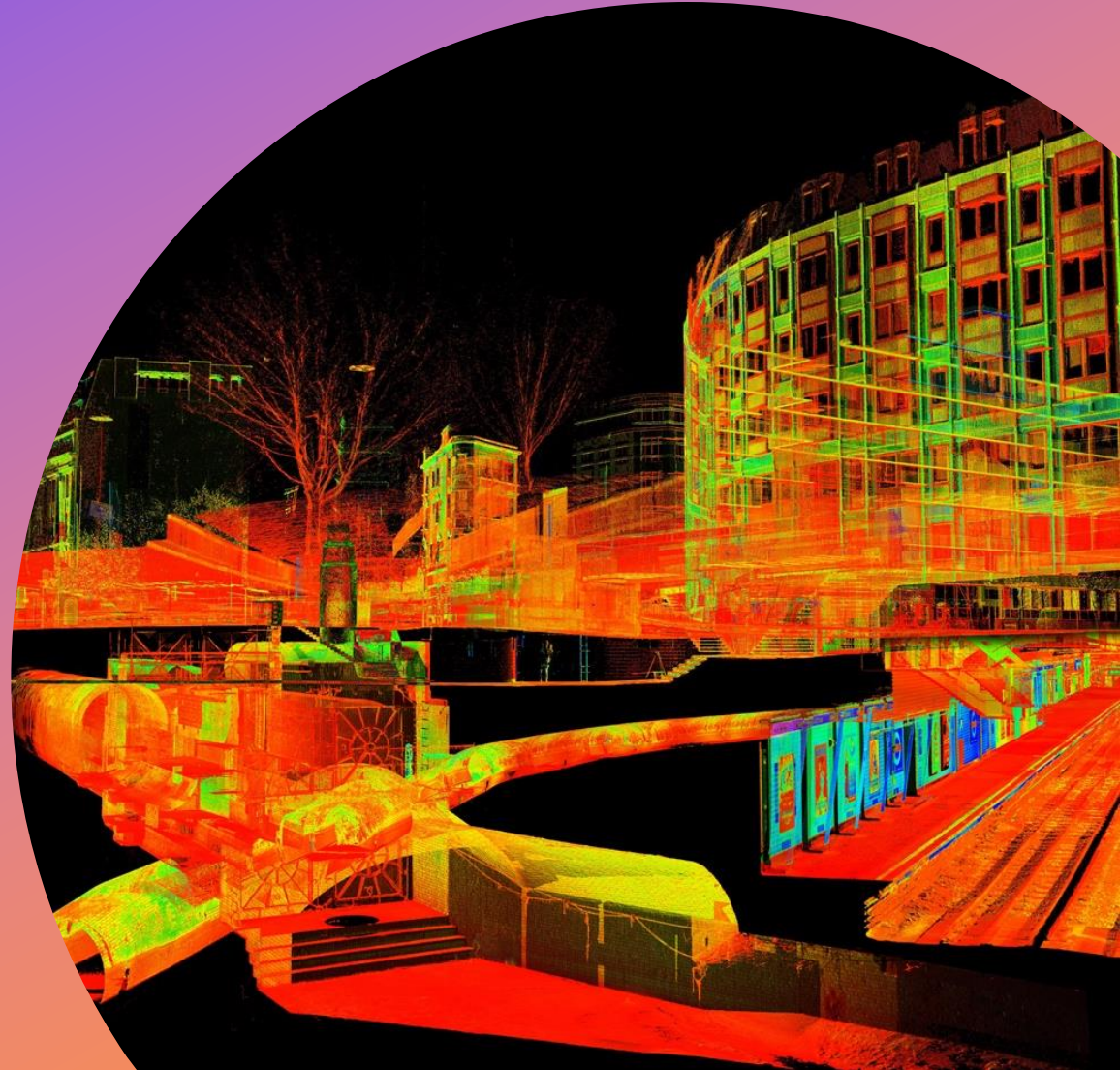


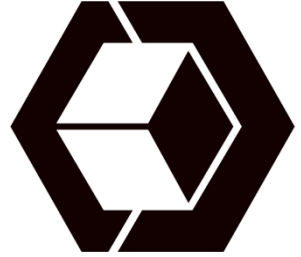
+

○

STRUTTURE PRINCIPALI

- Nuvole di punti
- Mesh
- Normali delle facce
- Normali dei vertici
- Iterative Closest Point (ICP)
- Multiway-registration





OPEN3D

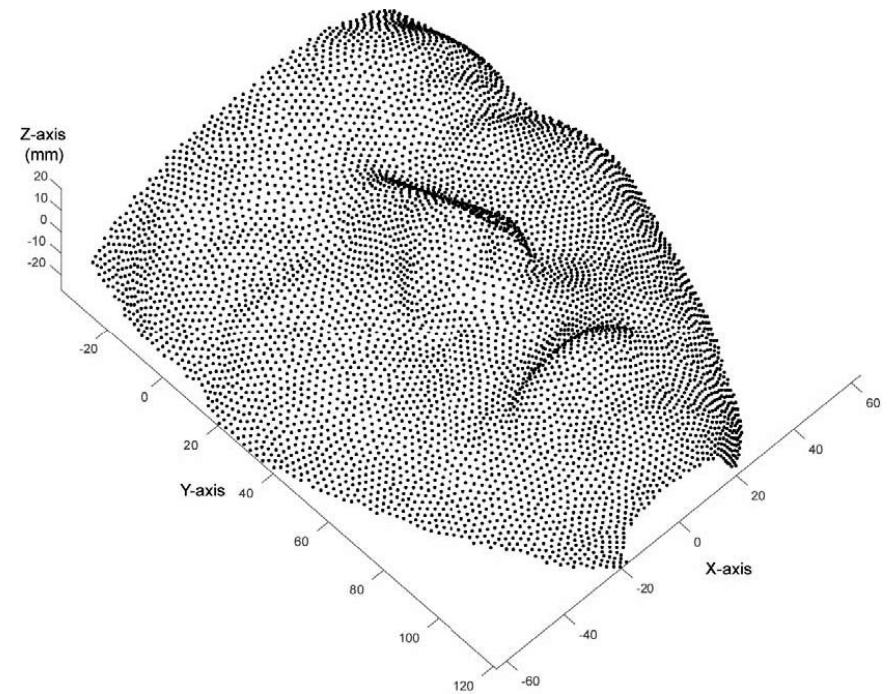
Open3D (<https://www.open3d.org/docs/release/>) è una libreria **open-source** che supporta lo sviluppo rapido di software che gestisce dati in 3D. Il frontend di Open3D espone un insieme di strutture dati e algoritmi accuratamente selezionati sia in C++ che in Python. Il backend è altamente ottimizzato e configurato per la parallelizzazione.

Caratteristiche principali:

- Strutture dati di base in 3D
- Algoritmi di base per il trattamento dei dati in 3D
- Ricostruzione della scena
- Allineamento delle superfici
- Visualizzazione in 3D
- Collegamento in Python

Point-cloud

- Insieme di punti nello spazio
- Ogni punto è definito nella sua posizione secondo gli assi X, Y, Z in un determinato sistema di coordinate
- Ogni punto è caratterizzato da eventuali valori di intensità (RGB o altre grandezze scalari) ad esso associato



Mesh

- Una mesh 3D è una rappresentazione tridimensionale di un oggetto virtuale composta da una serie di vertici, spigoli e facce:

- I vertici (vertex) rappresentano i punti nello spazio

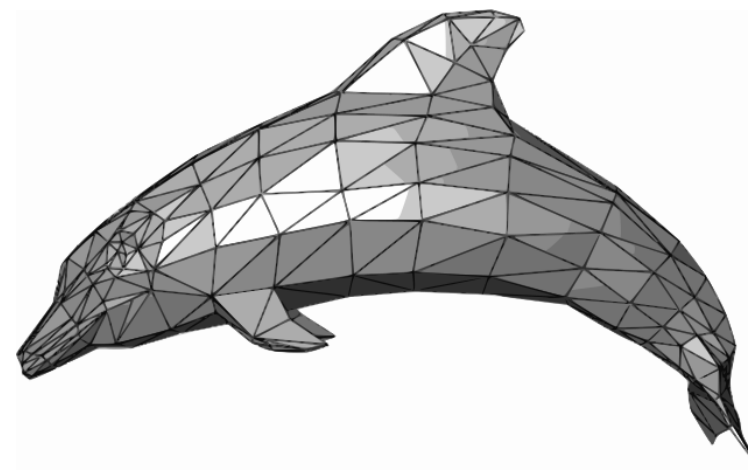
$$V = \{(x_1, y_1, z_1), (x_2, y_2, z_2), \dots, (x_n, y_n, z_n)\}$$

- Gli spigoli (edge) sono le linee che connettono i vertici

$$E = \{(v_i, v_j), (v_k, v_l), \dots\}$$

- Le facce (face) sono i poligoni che chiudono lo spazio tra gli spigoli.

$$F = \{(v_i, v_j, v_k), (v_l, v_m, v_n), \dots\}$$

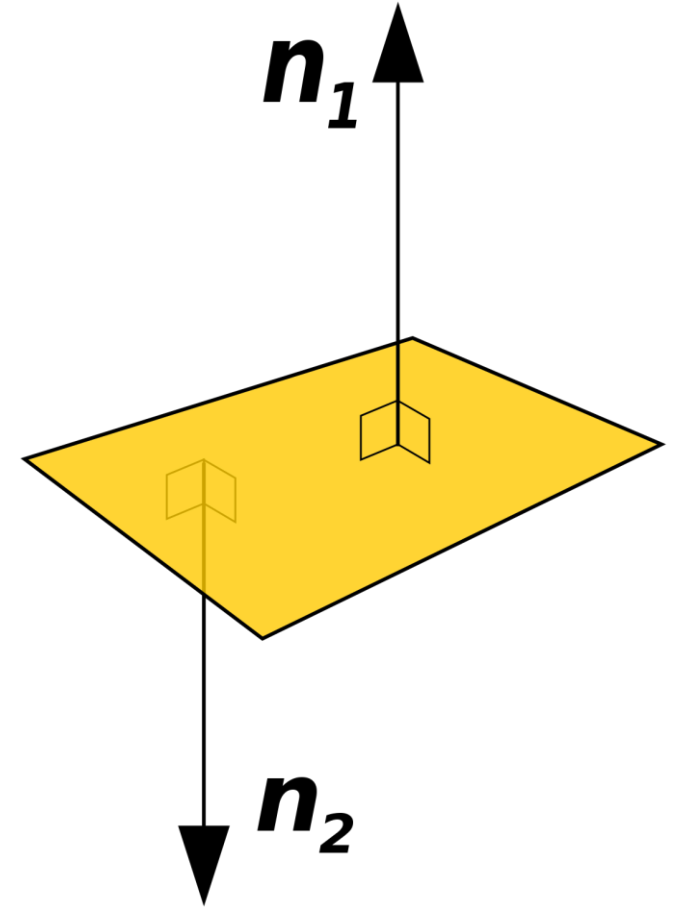


Normali delle facce

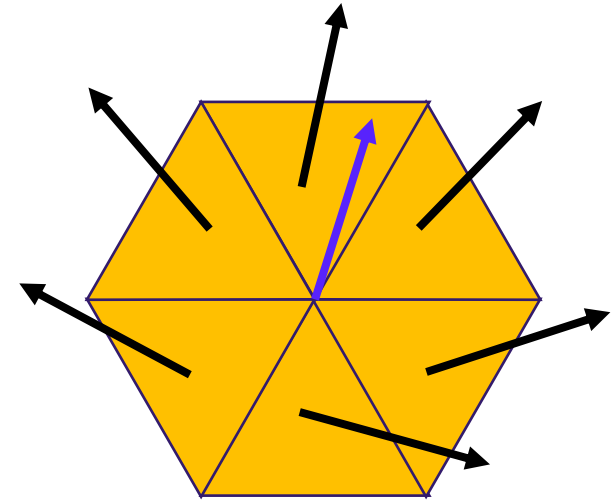
In generale, un **vettore** normale è un vettore che è **perpendicolare** a una **superficie** o a un piano in uno spazio tridimensionale. Questo vettore è utilizzato per indicare la **direzione della superficie** e può essere utile in molte applicazioni, come grafica 3D, geometria computazionale, fisica e ingegneria.

$$\mathbf{n} = (\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_1) \times (\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_1)$$

Dove ($\times$) indica il prodotto vettoriale. ($\mathbf{n}$) punterà nella direzione perpendicolare alla faccia e sarà utilizzato per determinare l'orientamento e l'illuminazione della faccia nella grafica 3D.



Estensione ai vertici



$$\mathbf{N}_v = \frac{1}{|\mathcal{F}_v|} \sum_{f \in \mathcal{F}_v} \mathbf{N}_f$$

Dove:

- $\mathbf{N}_v$ rappresenta la normale del vertice (v)
- $\mathcal{F}_v$ rappresenta l'insieme delle facce adiacenti al vertice (v)
- $\mathbf{N}_f$ rappresenta la normale della faccia (f)
- $|\mathcal{F}_v|$ rappresenta il numero di facce adiacenti al vertice (v)
- $\sum_{f \in \mathcal{F}_v}$ indica la somma delle normali delle facce adiacenti al vertice (v)

Cosa accade quando abbiamo a che fare con una point-cloud?

Estimate-normals

- La funzione `estimate_normals` calcola la normale per ogni punto. La funzione individua i punti adiacenti e calcola l'asse principale dei punti adiacenti utilizzando l'analisi della covarianza.
- La covarianza di un insieme di punti tridimensionali può essere calcolata utilizzando la seguente formula:


$$\Sigma = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})^T$$

Dove:

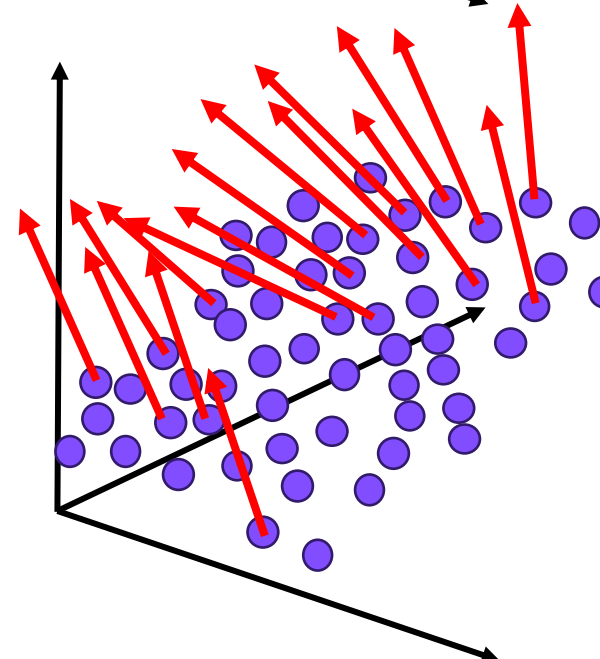
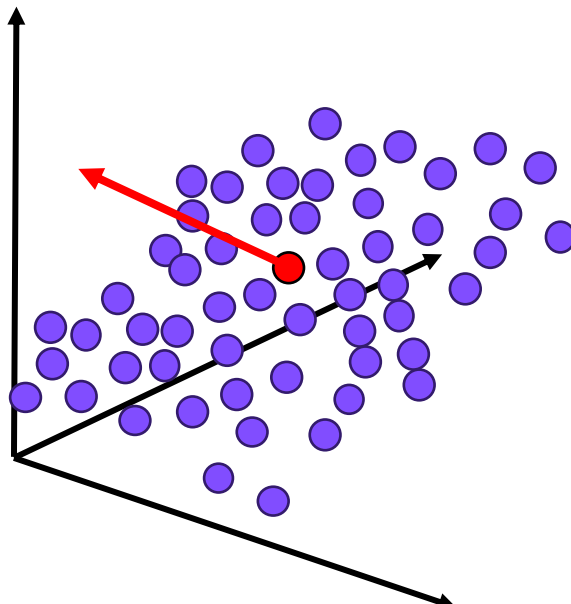
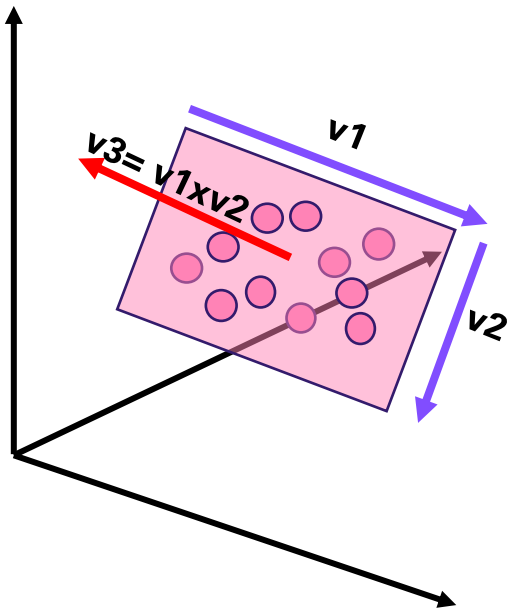
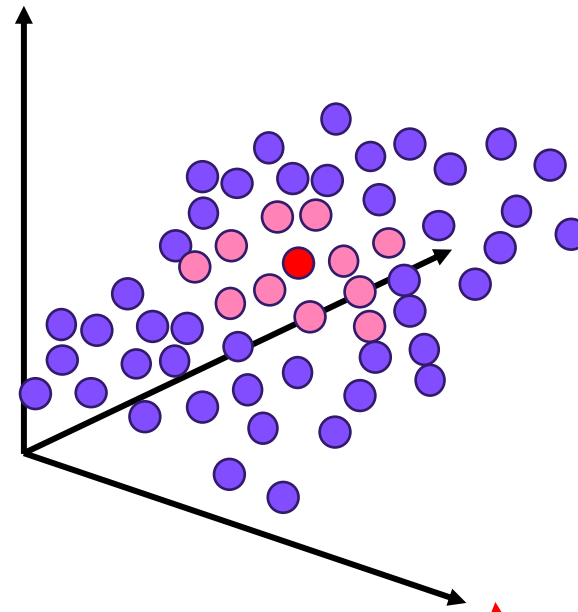
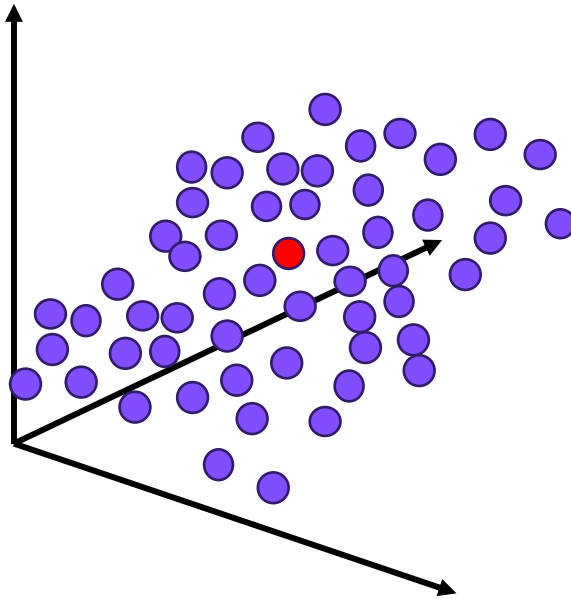
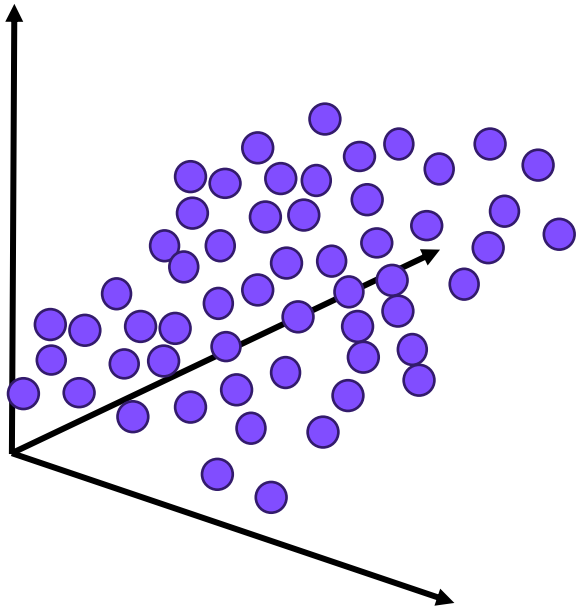
- $\mathbf{x}_i$ rappresenta il vettore tridimensionale del punto (i)
- $\bar{\mathbf{x}}$ rappresenta il vettore medio degli (n) punti
- $\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}}$ rappresenta il vettore delle deviazioni dei punti dalla media
- $(\mathbf{x}_i - \bar{\mathbf{x}})^T$ indica la trasposta del vettore delle deviazioni

Successivamente:

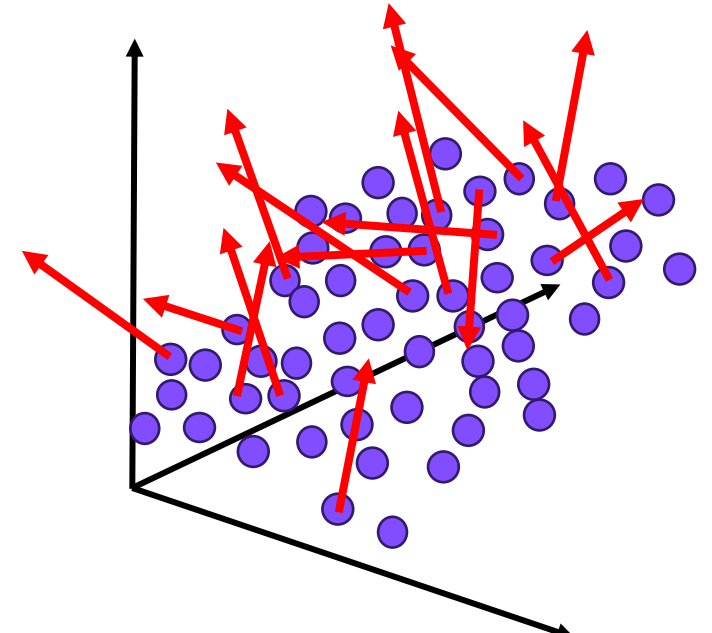
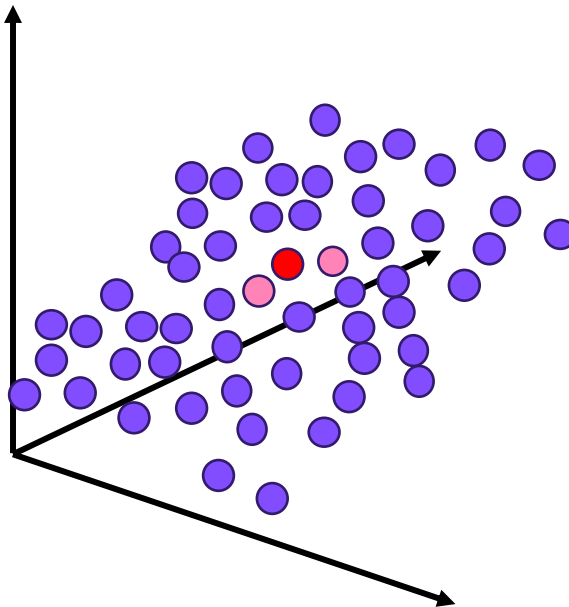
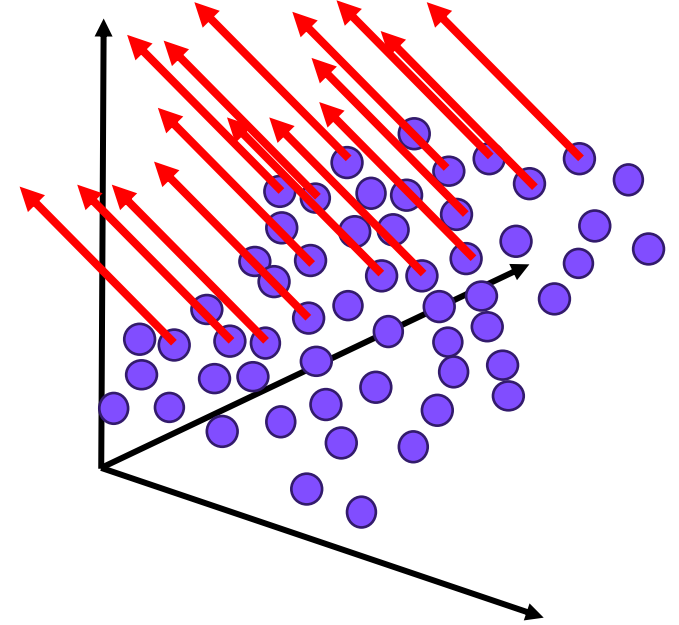
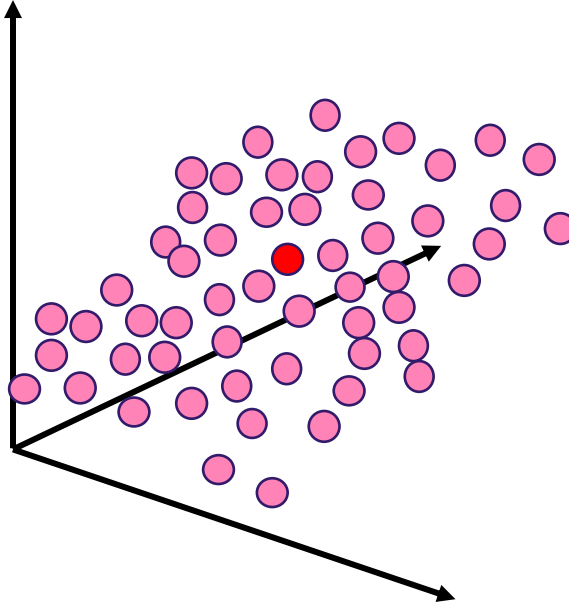
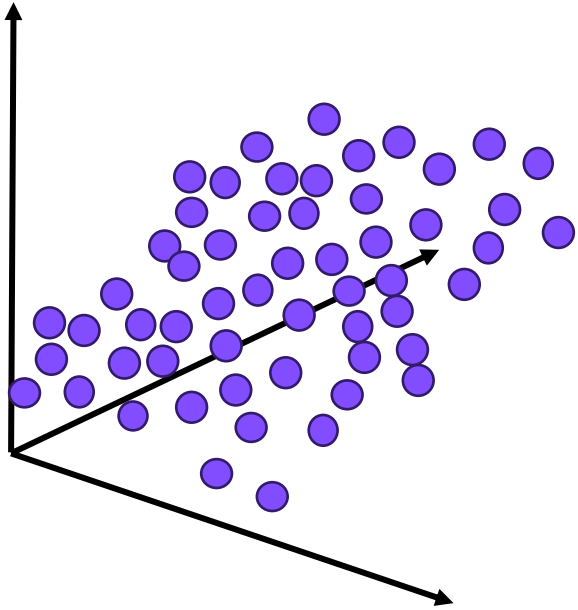
autovalori, autovettori = `eigh( $\Sigma$ )`

Gli autovettori vengono ordinati in ordine decrescente rispetto all'autovalore corrispondente. Infine viene calcolato il prodotto vettoriale ($\times$) tra i primi due autovettori per ottenere il vettore normale N_v del vertice.

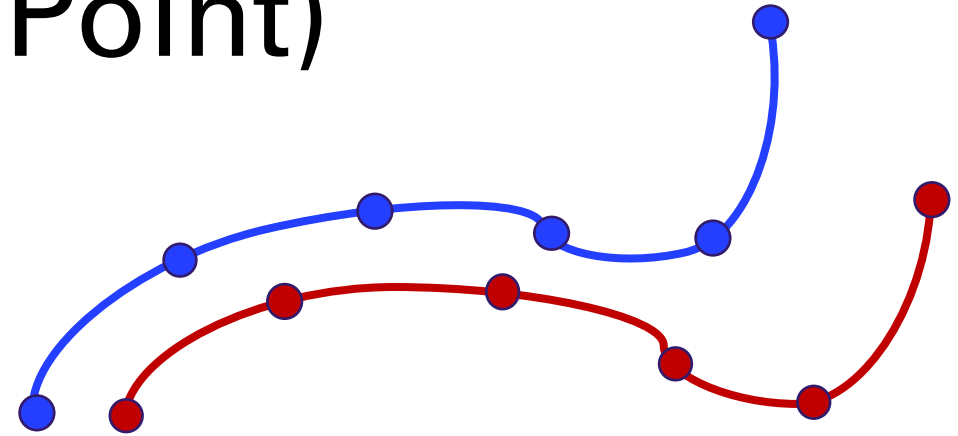
Estimate-normals



Problematiche?



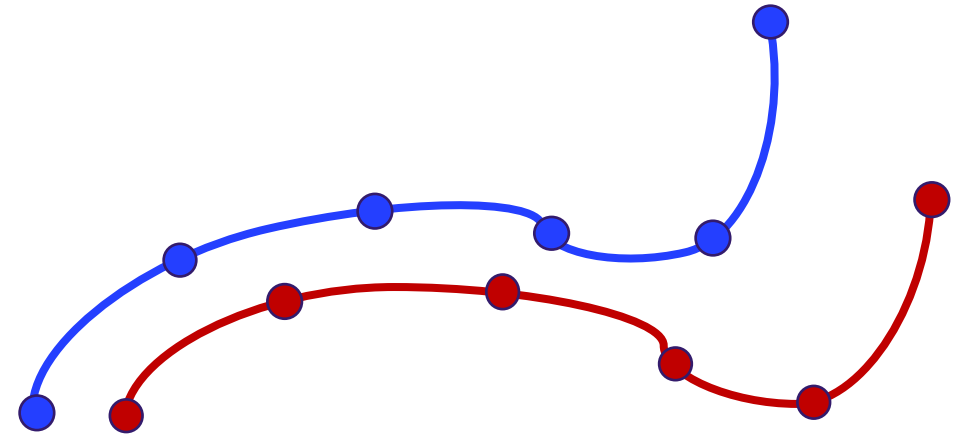
ICP (Iterative Closest Point)



Problem Statement

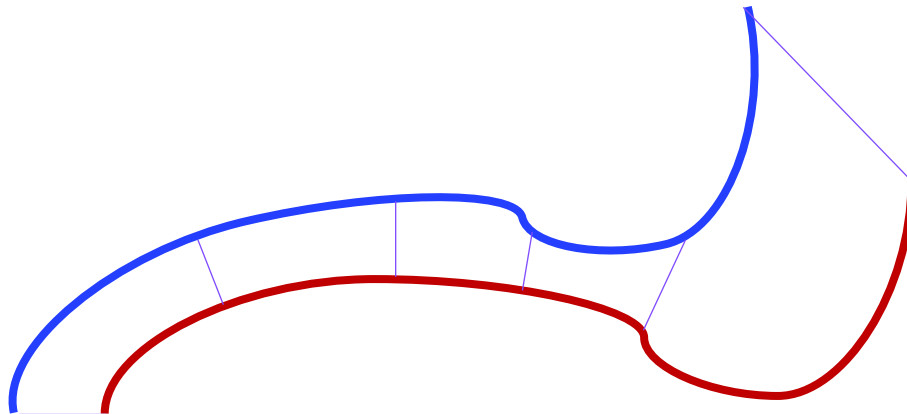
- Si considera una point-cloud come modello
- Si considera poi una seconda point-cloud come scena, questa può anche non corrispondere esattamente al modello
- Il goal è di stimare la rototraslazione e scala ottimali che allineano la scena al modello

ICP - algoritmo

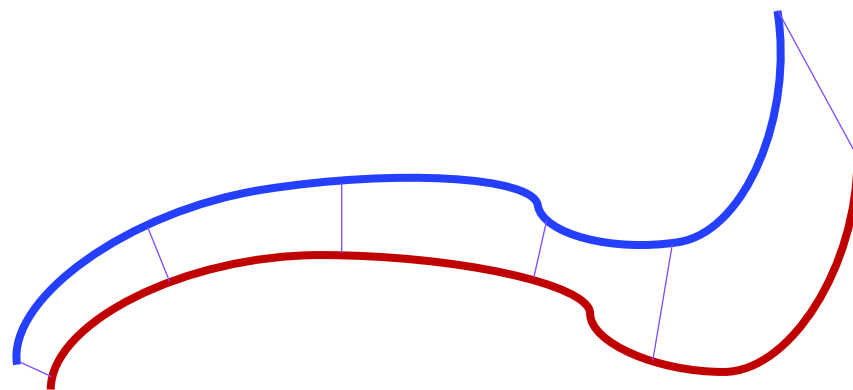


1. Si inizia con una rototraslazione e scala iniziale predefinite
2. Si fissa il modello e si fa muovere la scena applicando la trasformazione definita al punto 1.
3. Si calcola l'errore (somma delle distanze tra le coppie di closest points) che rappresentano la dissimilarità della scena dal modello
4. Se l'errore è minimo, la procedura termina (l'algoritmo garantisce la convergenza ma questo potrebbe essere un minimo locale e non globale)
5. Altrimenti, calcolare nuovi parametri di rototraslazione e scala per poi tornare al punto 2.

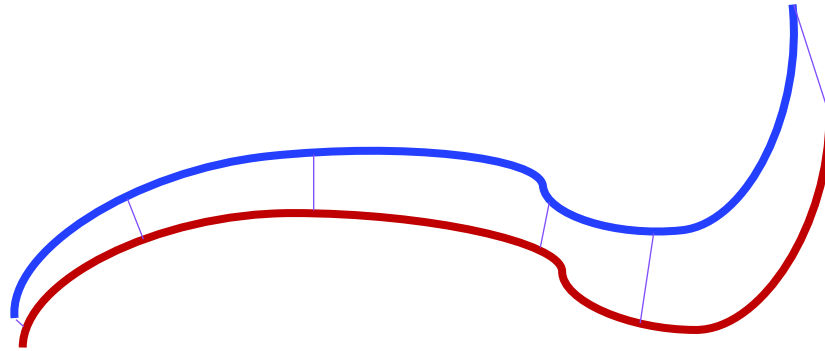
ICP – Start



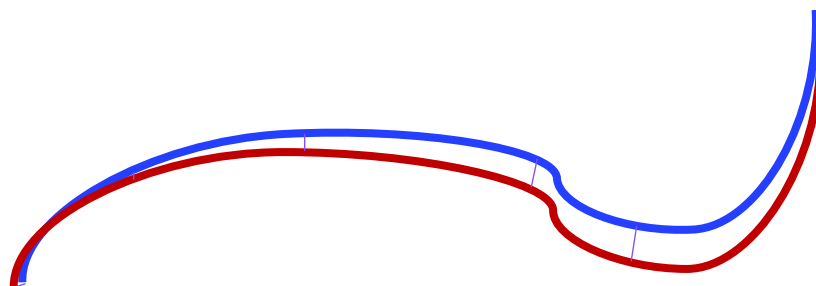
ICP – Iterazione 1



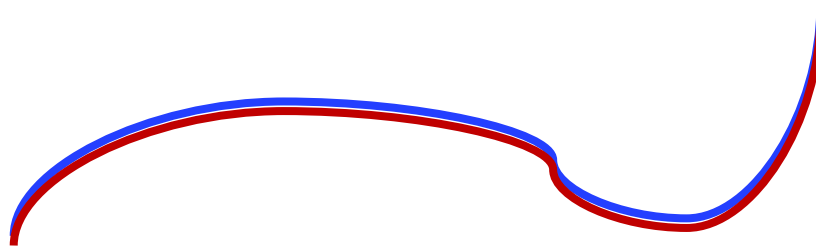
ICP – Iterazione 2



ICP – Iterazione 3



ICP – Fine



ICP – Esempio



Altri metodi

- **Varianti ICP:**
 - Point-to-Point ICP
 - Point-to-Plane ICP
 - Color ICP
- **Feature-Based Registration:** Usa feature (es. FPFH, SIFT-3D) per trovare corrispondenze prima dell'allineamento
- **Deep Learning (es. PointNetLK):** Usa reti neurali per apprendere trasformazioni ottimali tra point-cloud.
- **Multway-registration:** utilizzata per allineare **più** point-cloud simultaneamente, anziché registrarle in modo sequenziale coppia per coppia

ESEMPIO MIRACO



I sensori



- Telecamera quadrupla a infrarossi
- Luce strutturata + flash led
- 2 modalità di utilizzo (vicino-lontano)
- Sensore Inertial Measurement Units (IMU)

REVOPOINT

MIRACO 3D SCANNER

3D Scanning Redefined



3D Model

coming soon on
KICK STARTER

Esempio di acquisizione



3D FACE CAPTURE



 SynX

3D FACE CAPTURE

OK, RESPIRA

Demo live



Un volontario che
faccia da modello?



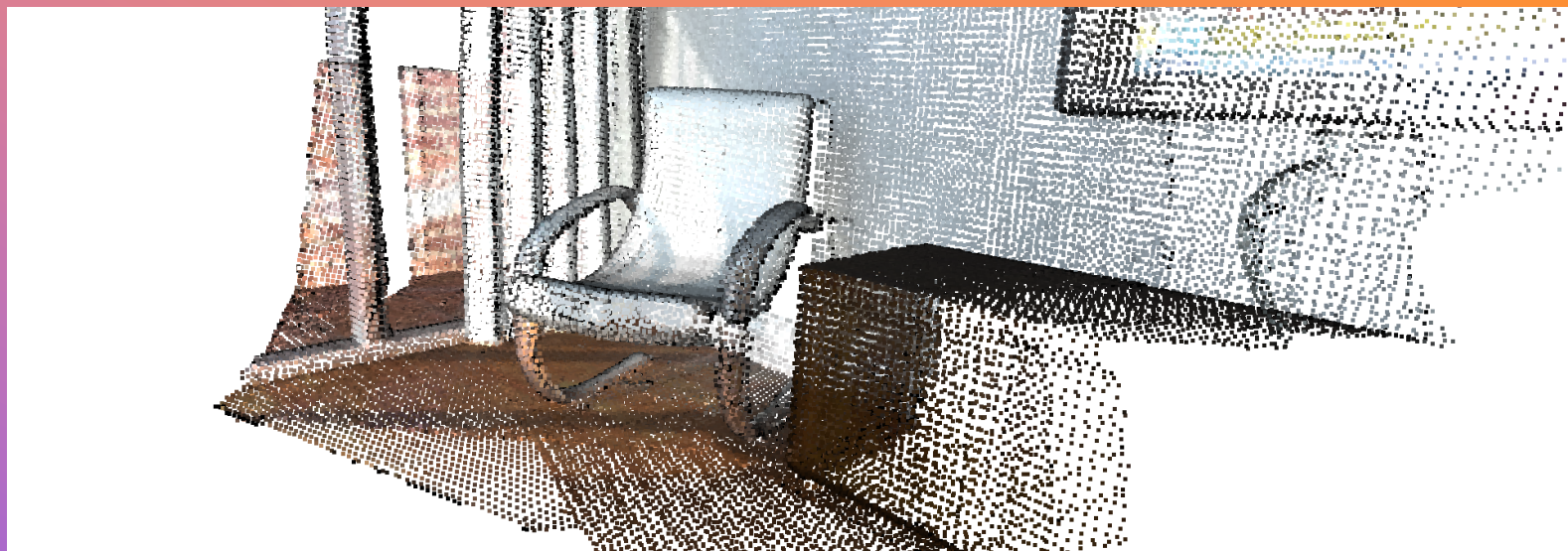
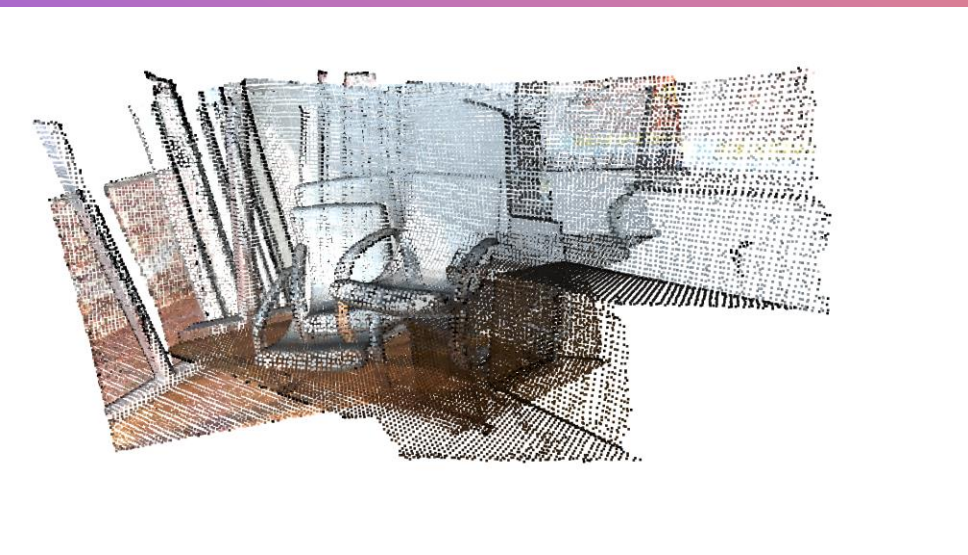
COFFEE BREAK

CODING



+

o



MULTIWAY-REGISTRATION

Introduzione alla Multiway-Registration

Definizione:

- Processo di allineamento di più geometrie (es. point cloud, immagini RGBD) in uno spazio globale
- Obiettivo: trovare trasformazioni rigide che allineano i dati di input.

Applicazioni:

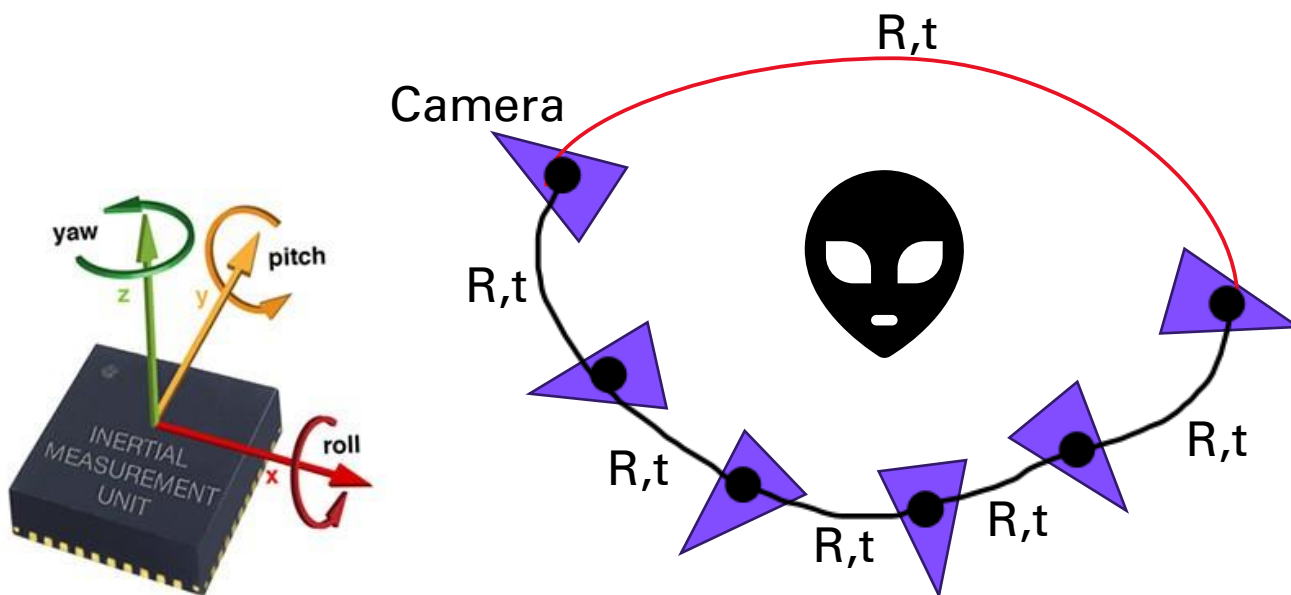
- Ricostruzione 3D
- Mappatura e SLAM
- Computer Vision

Introduzione alla Multiway-Registration

Registrazione pairwise:

- Utilizzo di ICP (Point-to-Plane)
- Distinzione tra **odometry-edges** (vicini) e **loop closure edges** (lontani)

Ottimizzazione Pose Graph per minimizzazione errore globale



L'**odometria** è la tecnica per stimare la posizione di un veicolo su ruote che si basa su informazioni provenienti da sensori che misurano lo spazio percorso da alcune delle ruote e l'angolo di sterzo.

+

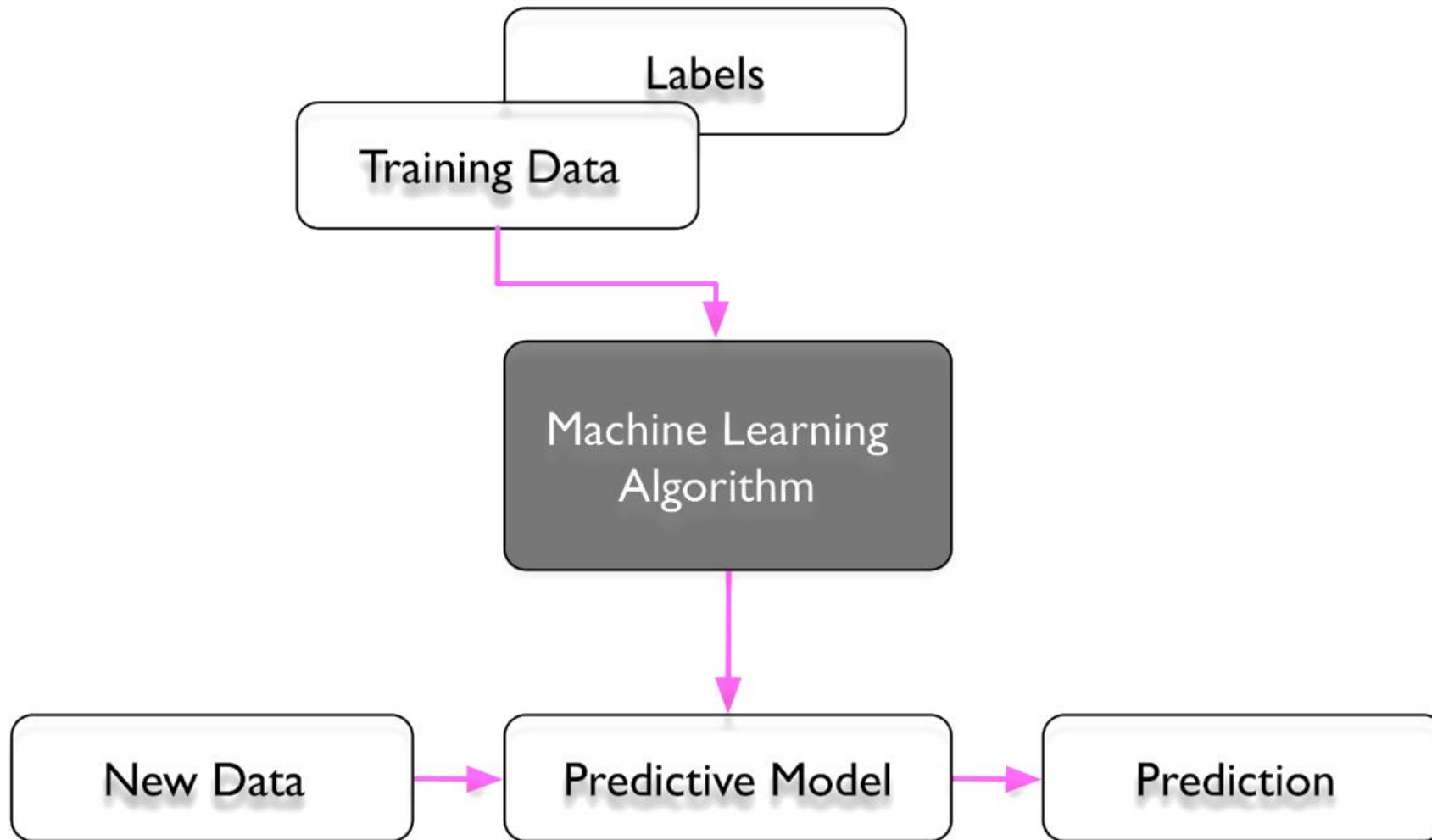
•

○

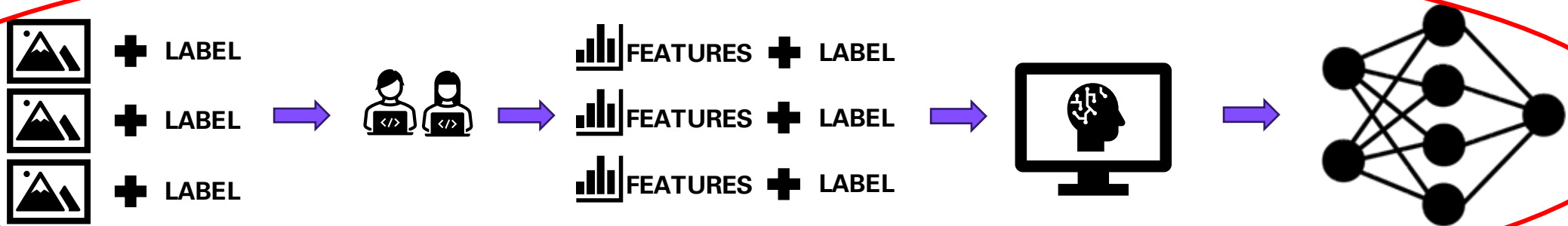
Agenda

- Cosa è il 3D
- Strumenti di acquisizione
- Strutture principali
- Caso studio: acquisizione di volti
- **Machine learning su 3D per analisi**

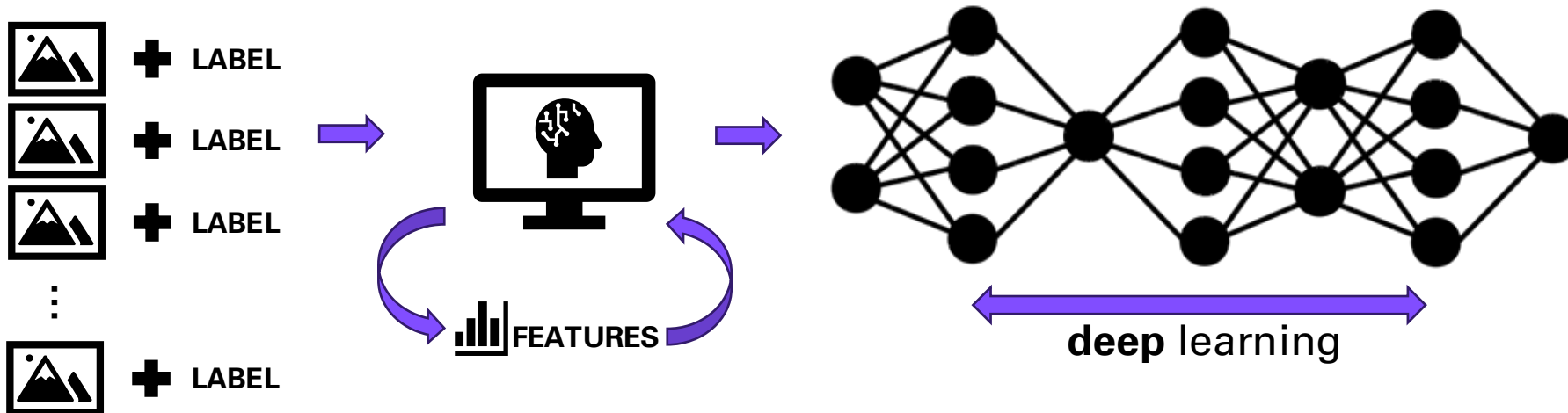
Machine learning su 3D per analisi



Machine learning/Deep learning



ML



DL

Marfan Syndrome Detection

- Disturbo genetico che colpisce i tessuti connettivi del corpo.
- Anomalie scheletriche, cardiovascolari e oculari.
- Potenziali complicazioni cardiache pericolose per la vita:
 - Aneurismi
 - Dissecazioni aortiche



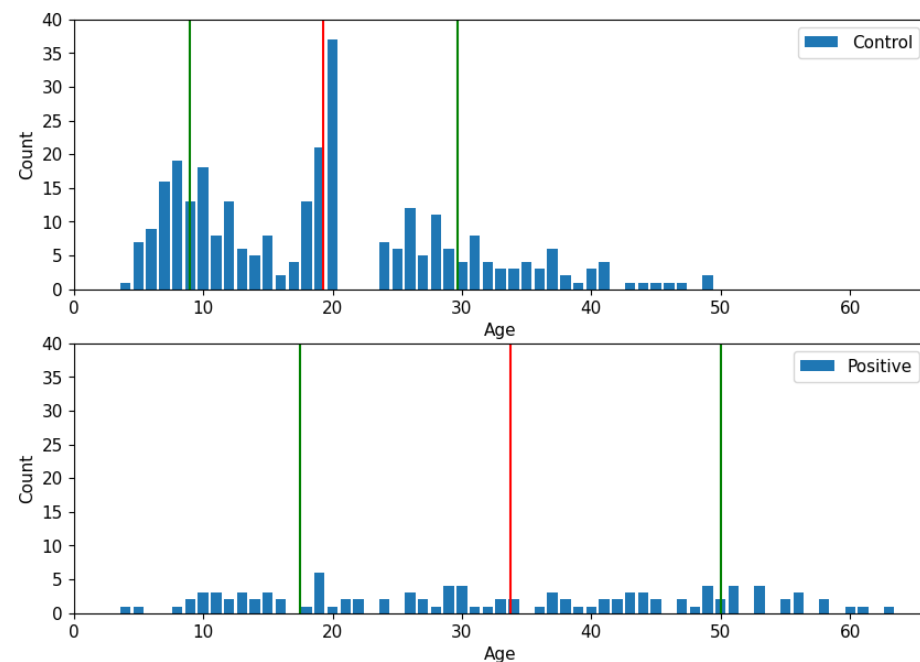
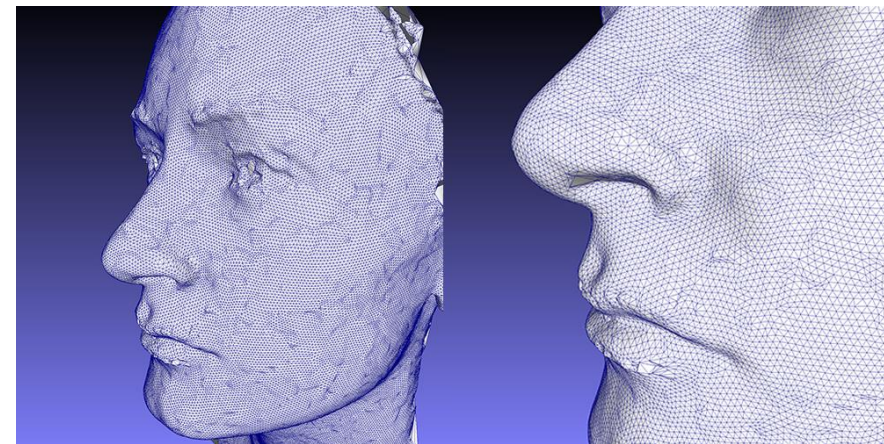
Dataset

406 soggetti:

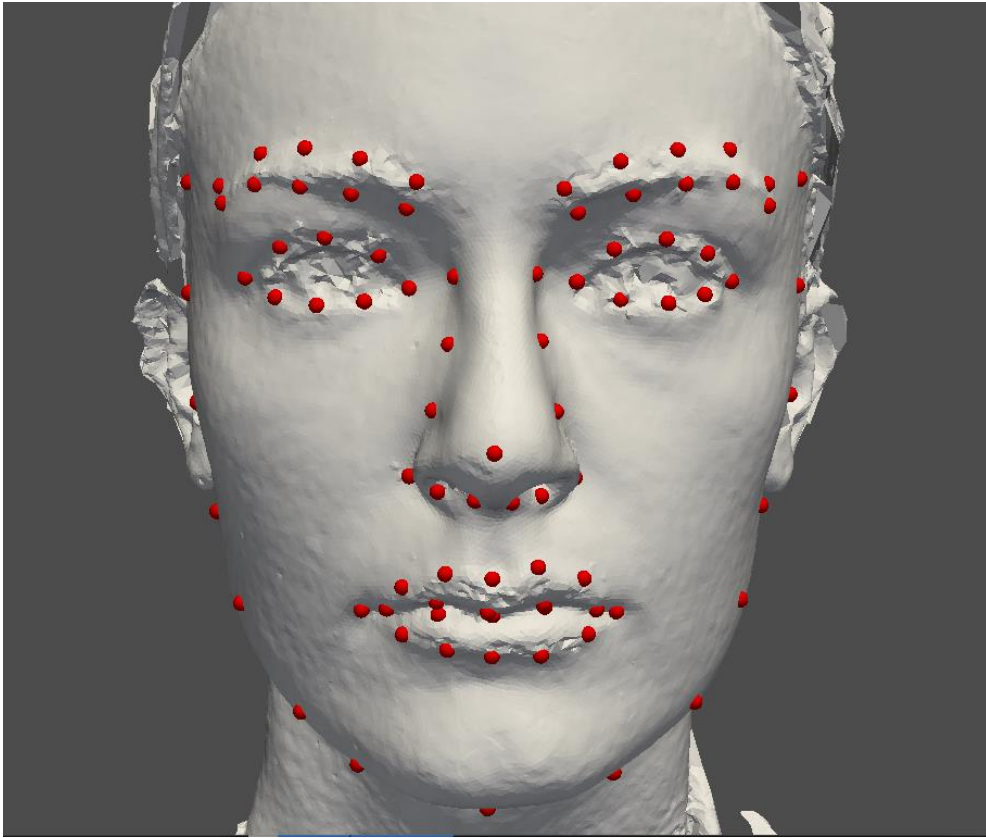
- **106 Positivi**
- **300 Controllo**

Per ogni soggetto ci son stati forniti:

- Mesh 3D con texture
- 50 landmarks facciali (x,y,z)
- Età e sesso
- Label (Controllo/Positivo)



Automazione estrazione landmarks

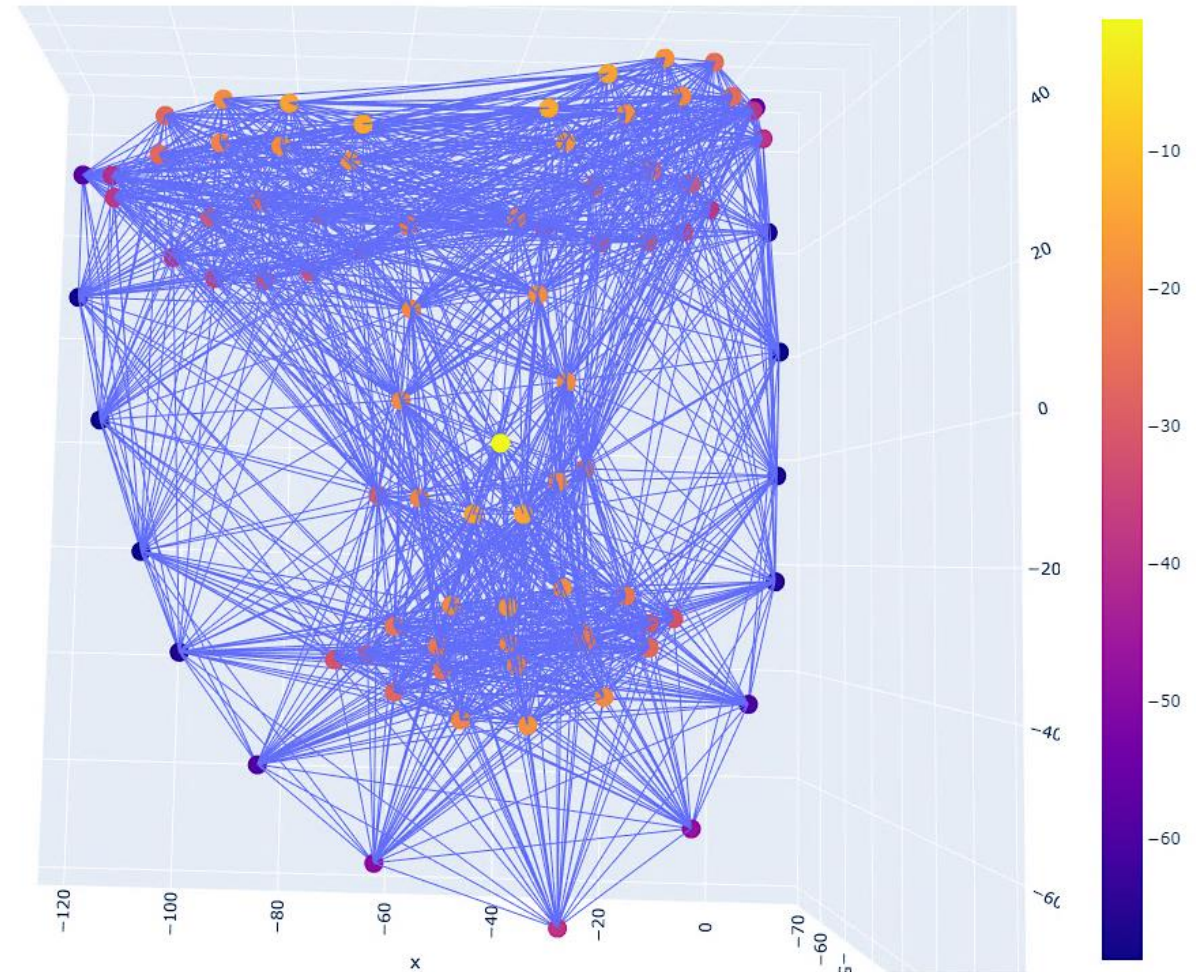


Deep-MVLM model:

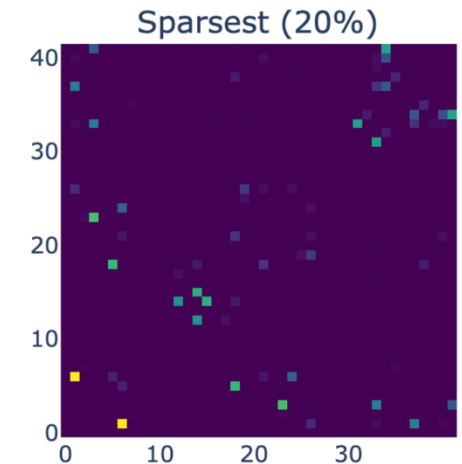
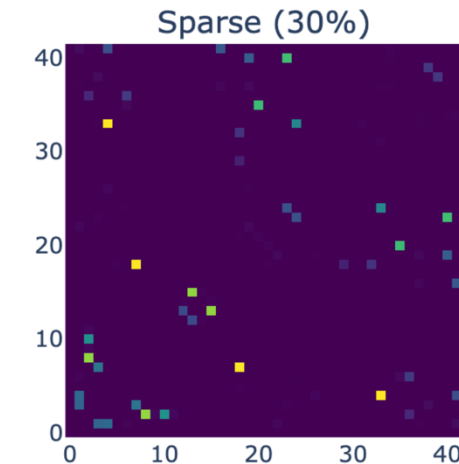
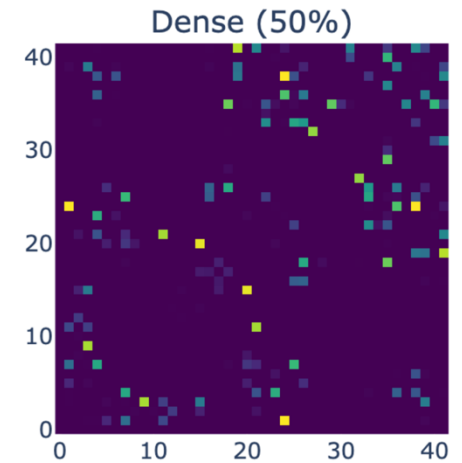
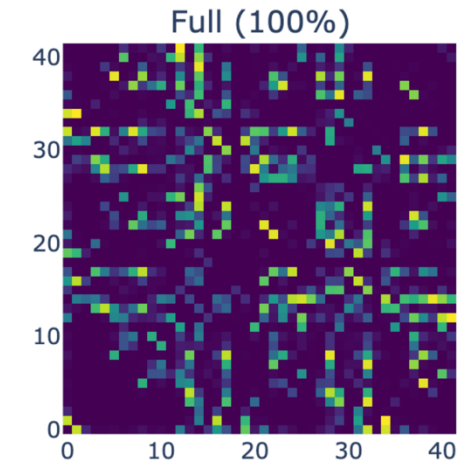
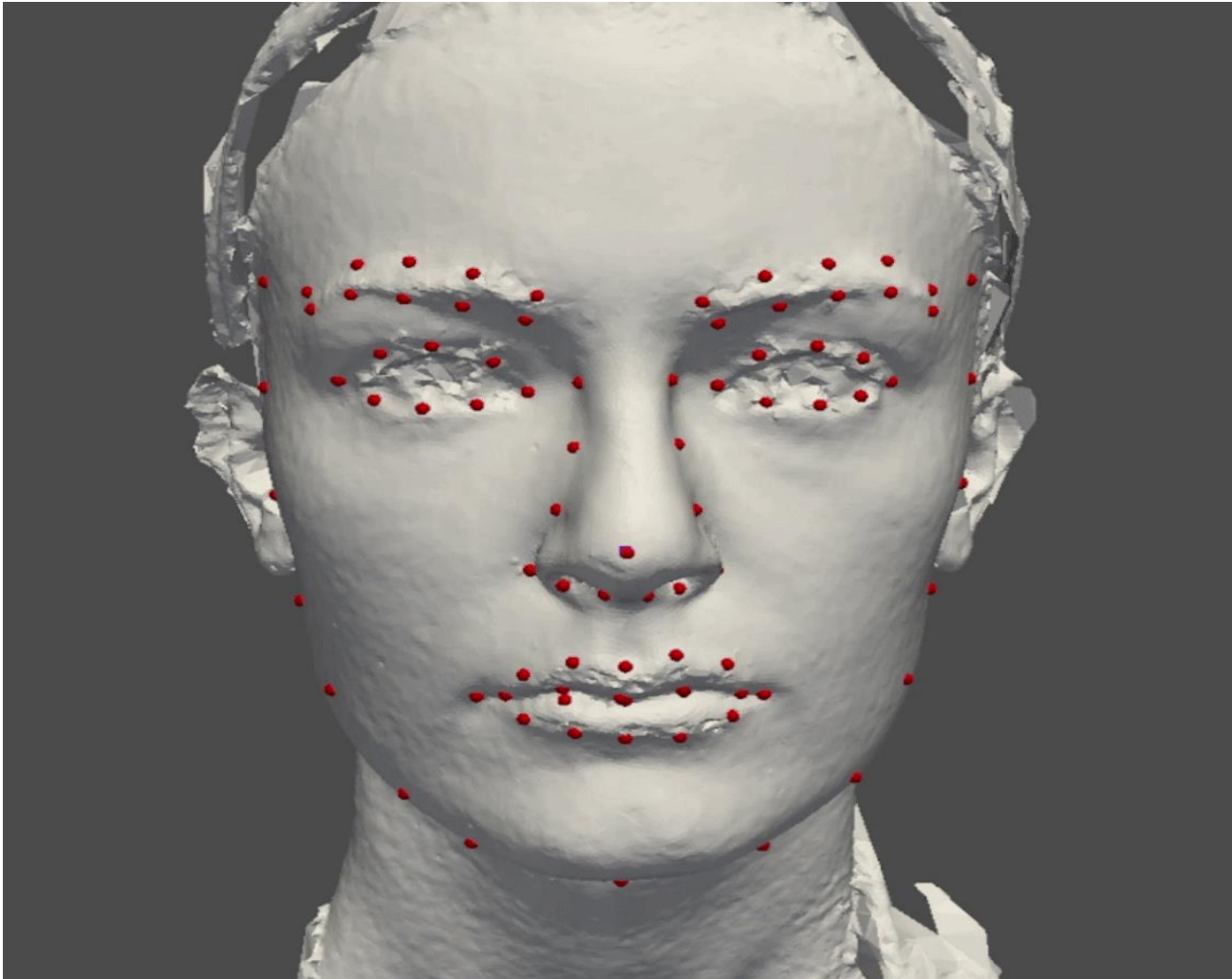
- Strumento per posizionare landmarks 3D su scansioni facciali
- Fornisce diversi modelli pre-addestrati
- **84** landmarks estratti
- **2.42mm** errore medio posizionamento

Costruzione grafo

- Ogni **Landmark** è associato ad un **nodo**
- Ogni nodo ha delle **features**:
 - Posizione (x,y,z)
 - Normale
 - FPFH
 - Distanze geodesiche
- Archi:
 - Ogni arco ha un descrittore della curva geodesica correlata
 - Costruzione tramite:
 - K-NN
 - Analisi statistiche con p-value



Distanze e cammini geodesici

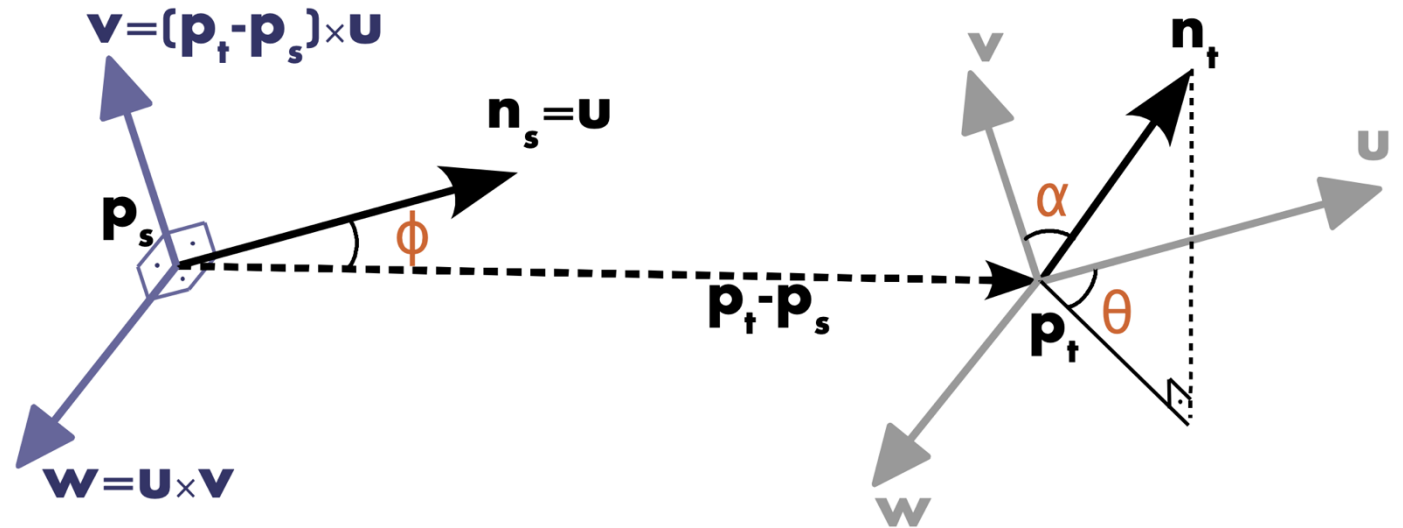


Fast Point Feature Histogram (FPFH)

Goal: descrivere la curvatura media attorno un punto dato

Given p_s and $p_t \in \text{BallRadius}(p_s)$, Darboux frame $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ is built centered on p_s :

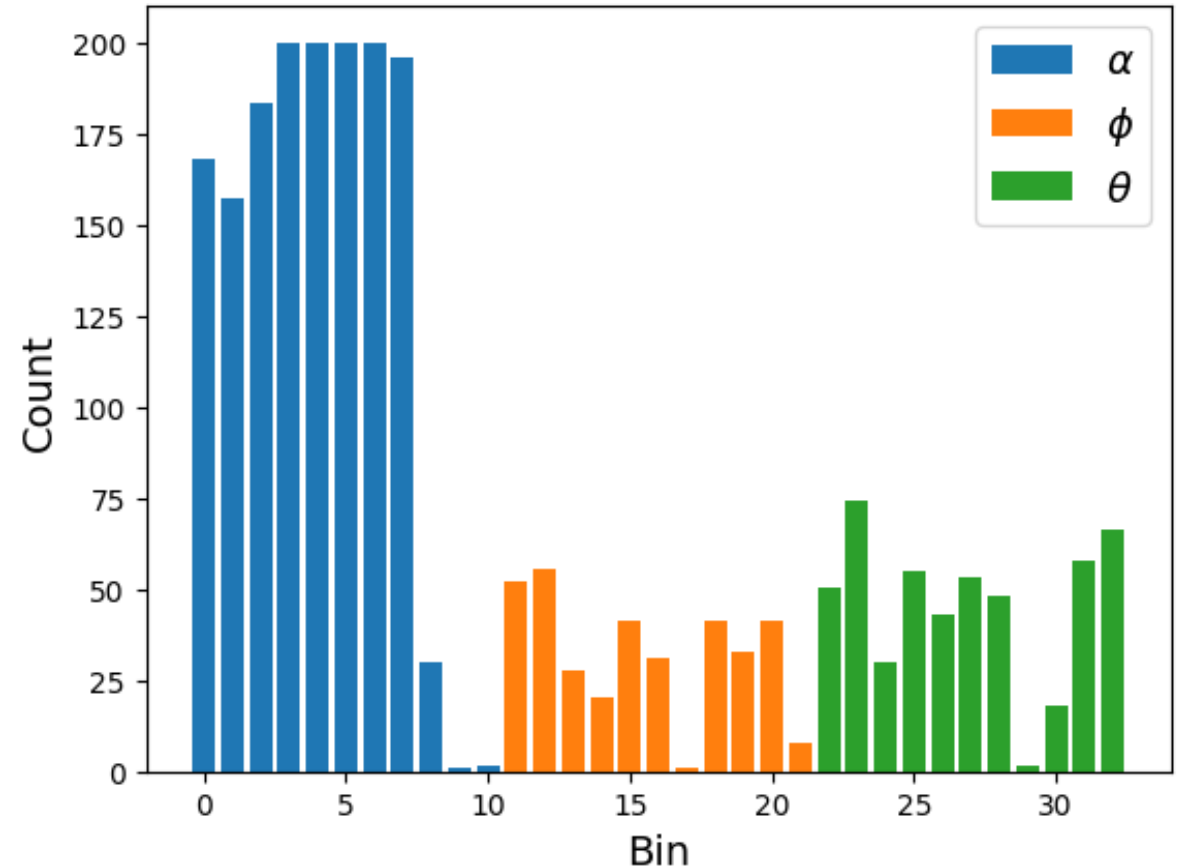
1. $\mathbf{u} = \mathbf{n}_s$
2. $\mathbf{v} = \mathbf{u} \times \frac{p_s - p_t}{\|p_s - p_t\|_2}$
3. $\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$



FPFH

Using $(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$, the difference between the normals n_s and n_t , α, ϕ, θ are computed:

- $\alpha = \mathbf{v} \cdot n_t$
- $\phi = \mathbf{u} \cdot \frac{(p_s - p_t)}{d}$
- $\theta = \arctan(\mathbf{w} \cdot n_t, \mathbf{u} \cdot n_t)$



Descrittori cammini geodesici

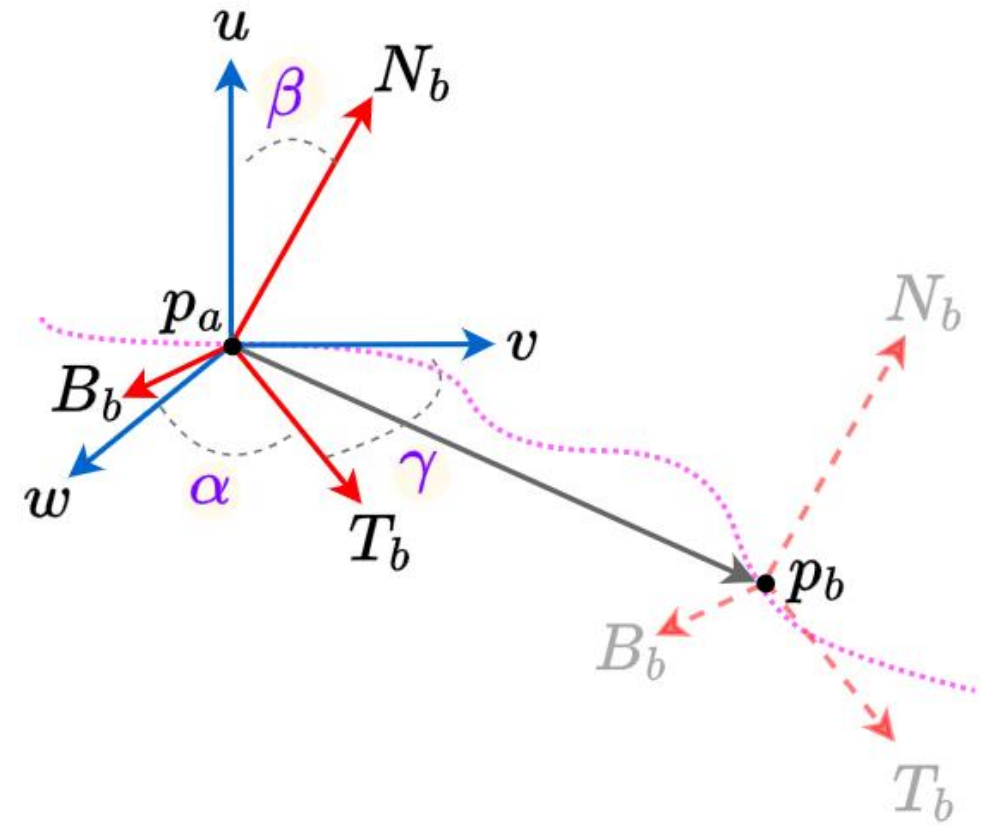
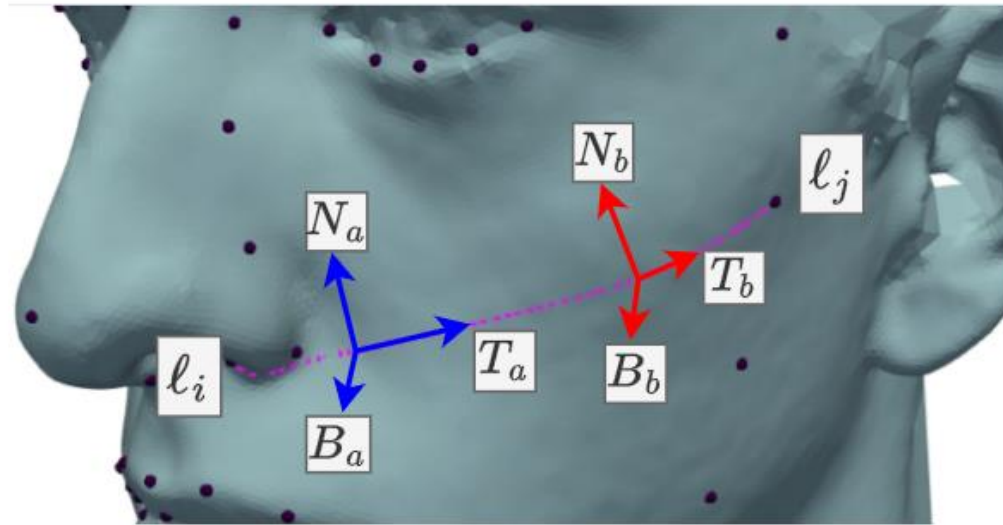
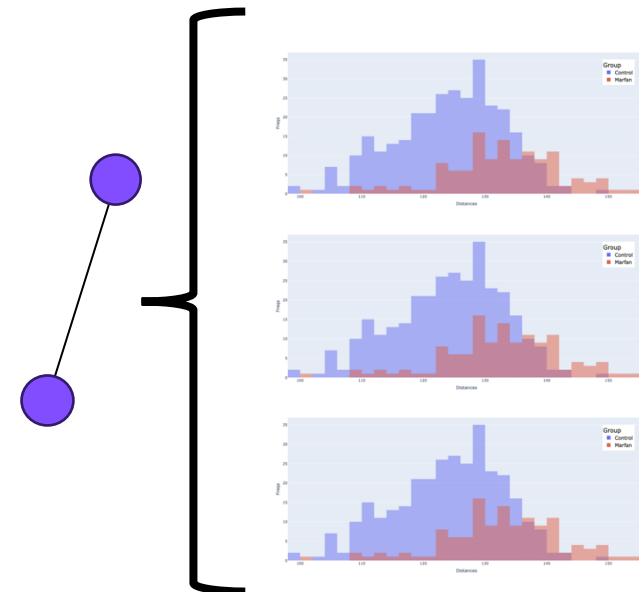
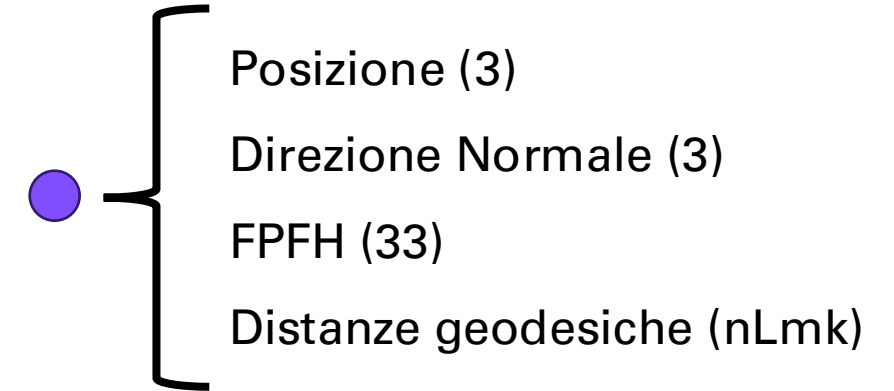
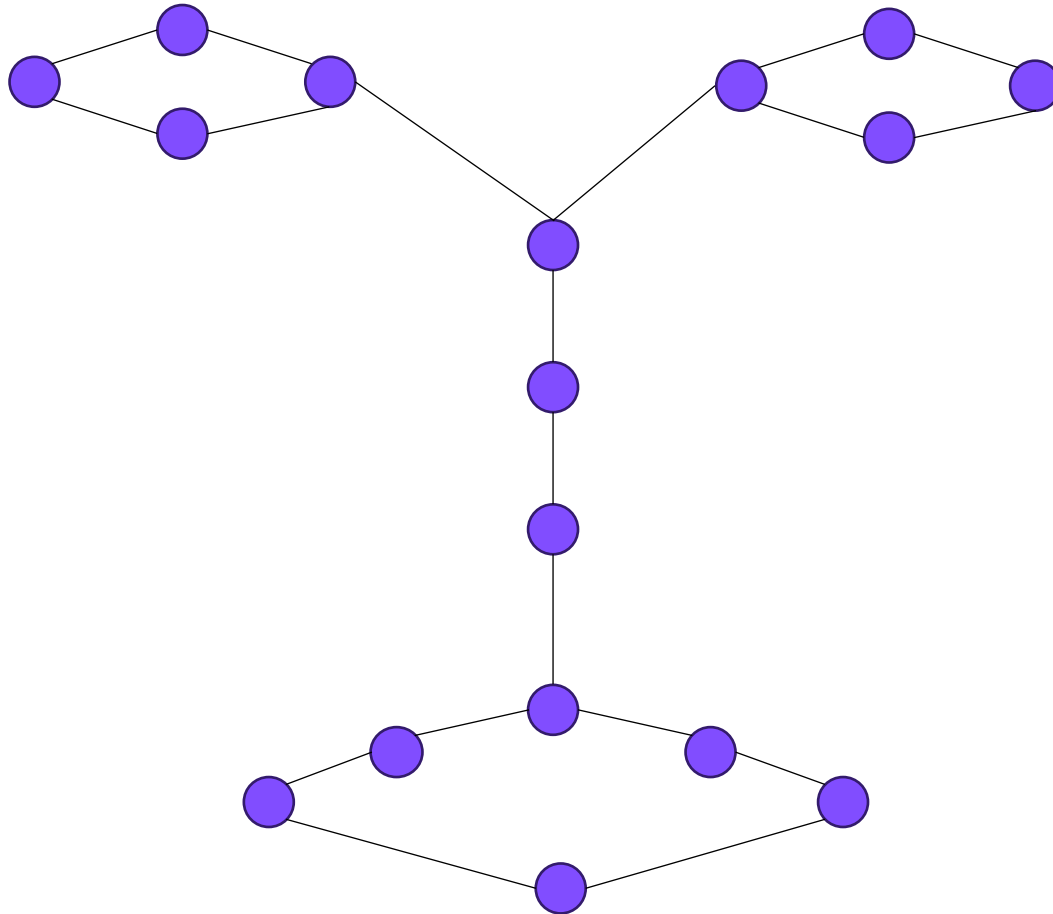
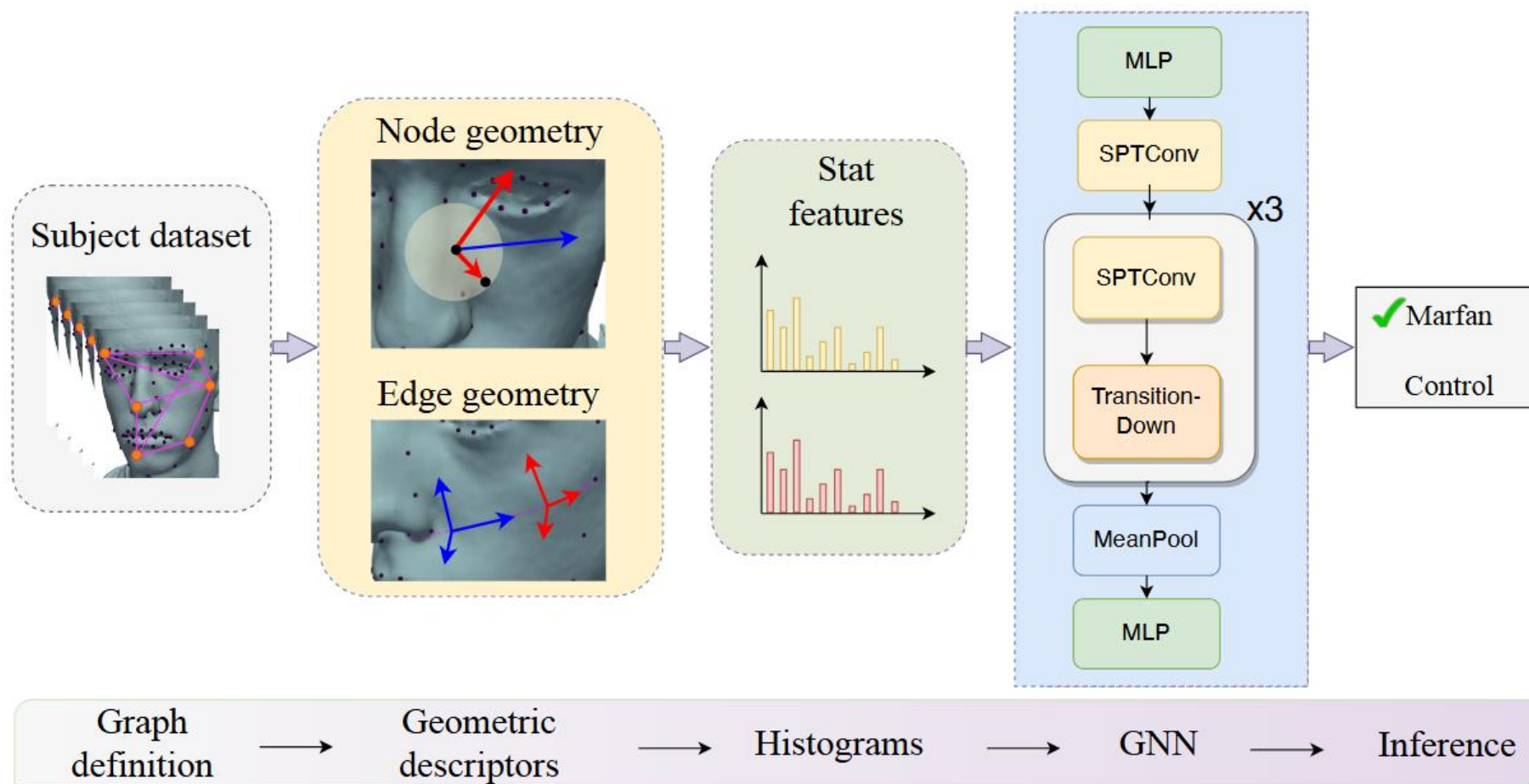


Figure 3. Geodesic path descriptor from the landmark ℓ_i and ℓ_j (left).

Recap features

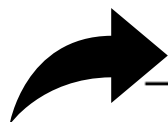


Pipeline



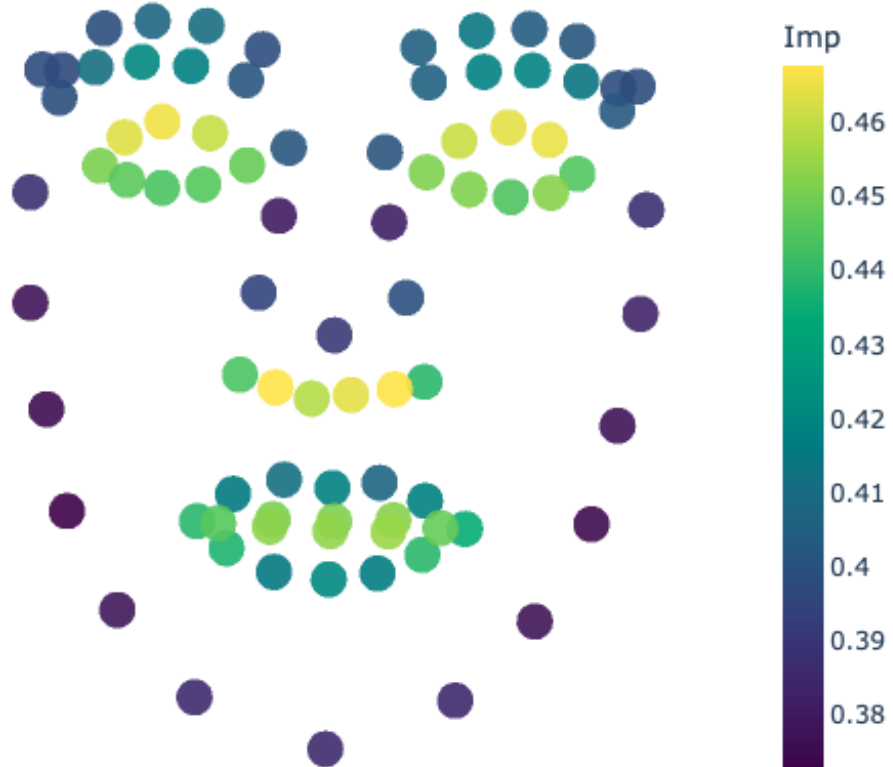
Risultati

Methods	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	Bal. Accuracy	AUC
<i>Point Cloud (2K)</i>						
PointNet++ (Poisson Sampling)	74.77	72.98	74.77	73.20	64.50	75.43
DGCNN (Poisson Sampling)	72.27	74.00	72.27	72.92	68.93	86.39
PointTransformer (Poisson Sampling)	75.00	73.28	75.00	73.49	64.90	78.92
PointNet++ (Uniform Sampling)	74.09	71.86	74.09	71.83	62.36	75.12
DGCNN (Uniform Sampling)	63.86	73.88	63.86	65.57	67.79	83.83
PointTransformer (Uniform Sampling)	72.04	76.55	72.04	73.20	72.33	84.29
<i>Point Cloud (4K)</i>						
PointNet++ (Poisson Sampling)	73.86	71.38	73.86	70.99	61.01	76.54
DGCNN (Poisson Sampling)	75.45	75.75	75.45	75.45	69.97	88.17
PointTransformer (Poisson Sampling)	76.36	74.86	76.36	74.93	66.57	84.02
PointNet++ (Uniform Sampling)	75.68	73.94	75.68	72.59	62.52	73.96
DGCNN (Uniform Sampling)	61.59	74.92	61.59	63.18	67.86	86.38
PointTransformer (Uniform Sampling)	80.68	80.00	80.68	79.22	71.02	82.15
<i>Manually Selected Landmarks (42)</i>						
GNN-MI (Fully Connected)	<u>91.55</u>	91.44	<u>91.55</u>	91.42	88.18	97.12
<i>Automatically Selected Landmarks (84)</i>						
GNN-MI (Fully Connected)	89.44	89.30	89.44	89.34	86.14	95.18
GNN-MI (Dense)	89.67	89.53	89.67	89.55	86.30	97.32
GNN-MI (Sparse)	93.11	<u>93.05</u>	93.11	<u>93.04</u>	<u>90.63</u>	<u>97.33</u>
GNN-MI (Sparsest)	93.11	93.09	93.11	93.10	91.34	98.43

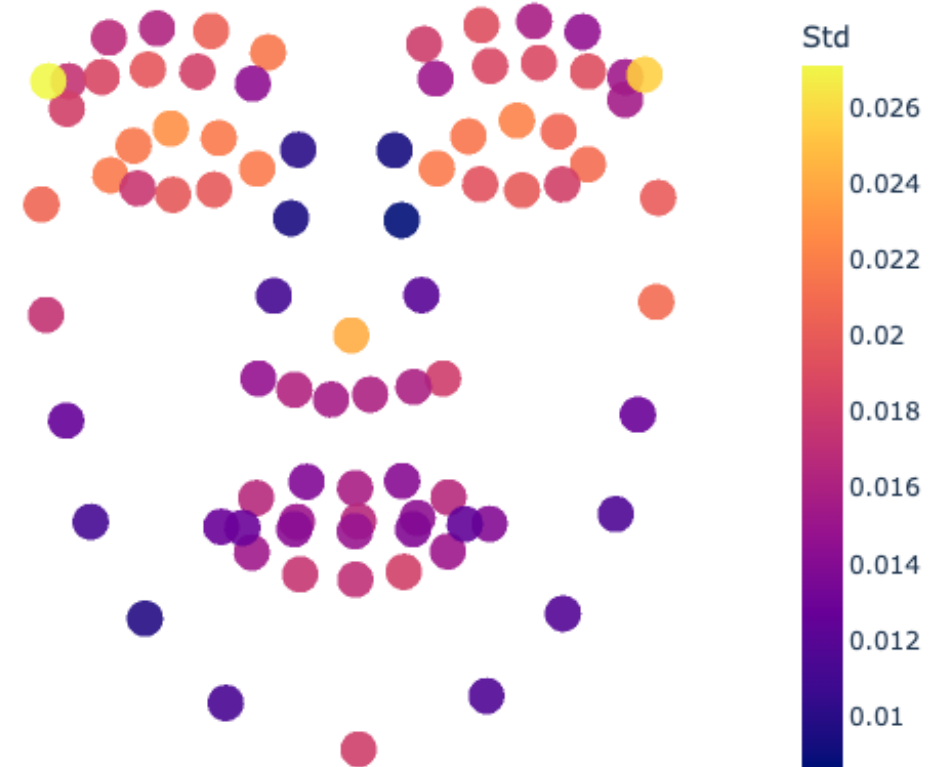


Explainability

Importance mean



Importance std



DOMANDE?



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**

jacopo.burger@unimi.it

